

Adı Soyadı:

CEVAP ANAHTARI
Okul No:

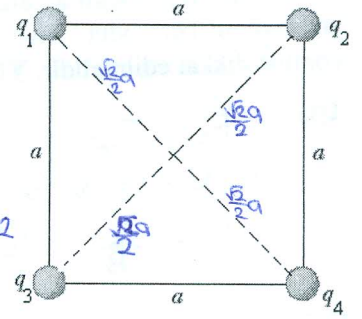
İmza:

17.05.2011

N-21: Süre 80 dakikadır. Sadece 5 soru cevaplandırılacaktır. Cevaplanmayan sorunun üzerine çarpı işareti(X) koyunuz. Her türlü ma ldi-manevi alışveriş yasaktır. Hesap makinesi kullanılabilir. Cep telefonu kullanılmayacaktır.

SAÜ METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

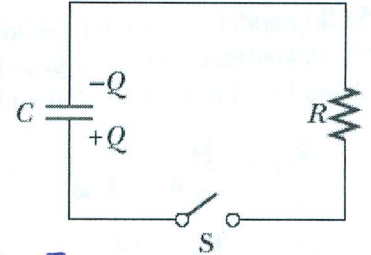
1) Dört nokta yük $a=1$ m kenar uzunluklu bir karenin köşelerinde bulunmaktadır. $q_1=1 \times 10^{-8}$ C, $q_2=-2 \times 10^{-8}$ C, $q_3=3 \times 10^{-8}$ C ve $q_4=2 \times 10^{-8}$ C olduğuna göre (i) karenin merkezinde dört yükün oluşturduğu potansiyeli bulunuz. (ii) Şekilde verilen yük sisteminin sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulunuz. ($k=9 \cdot 10^9$ Nm²/C² alınız). $r = \frac{\sqrt{2}a}{2}$



(15) (i) $V = k \sum \frac{q_i}{r_i} = k \frac{q_1}{r} + k \frac{q_2}{r} + k \frac{q_3}{r} + k \frac{q_4}{r} = \frac{k}{r} (q_1 + q_2 + q_3 + q_4)$
 $= \frac{9 \cdot 10^9}{\sqrt{2}/2} \cdot (1 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-8} + 3 \cdot 10^{-8} + 2 \cdot 10^{-8}) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{2}} = \frac{360}{\sqrt{2}} = 509,12$ Volt.

(10) ii) $U = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_1 q_4}{r_{14}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right)$
 $= 9 \cdot 10^9 \left[\frac{10^{-8} \cdot (-2 \cdot 10^{-8})}{1} + \frac{10^{-8} \cdot 3 \cdot 10^{-8}}{1} + \frac{10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{2}} + \frac{(-2 \cdot 10^{-8}) \cdot 3 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{2}} + \frac{(-2 \cdot 10^{-8}) \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{1} + \frac{3 \cdot 10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{1} \right]$
 $= 9 \cdot 10^9 [(-2 + 3 + \sqrt{2} - 3\sqrt{2} - 4 + 6) \cdot 10^{-16}] = 9 \cdot 10^9 (10^{-16} \cdot 0,7)$
 $= 9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$
 $U = 1,544 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

2) Yükü Q olan bir kondansatör şekildeki gibi bir dirence seri bağlanmıştır. S anahtarı kapatıldığı andan itibaren kondansatör boşalmaya başlamaktadır. (a) Kondansatörün herhangi bir t anındaki yükünün $q(t) = Qe^{-t/RC}$ olduğunu gösteriniz. (b) RC'nin birimini bulunuz. (Not: İntegral sınırlarını koyarken $t=0$ anında kondansatörün yükünün Q, t anında ise $q(t)$ olduğunu unutmayınız.)



(20) (a) $-\frac{q}{C} - i \cdot R = 0 \quad i = \frac{dq}{dt}$

5 $\int_Q^q \frac{dq}{q} = - \int_0^t \frac{dt}{RC}$

$\ln q \Big|_Q^q = - \frac{t}{RC}$

$\ln q - \ln Q = - \frac{t}{RC}$

$\ln \frac{q}{Q} = - \frac{t}{RC} \Rightarrow q(t) = Q \cdot e^{-t/RC}$

(5) (b) $RC = \Omega \cdot F$

" $= \Omega \frac{C}{V}$

" $= \Omega \frac{C}{A \cdot \Omega}$

" $= \frac{C}{A}$

" $= \frac{C}{F/S}$

" $= S$ (zaman birimi)
RC zaman sabiti.

3) Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (Not: Kirchoff Kanunlarını kullanınız).

(5) I için; $5(I_3 - I_2) - 1 \cdot I_2 + 12 = 0 \Rightarrow 5I_3 - 6I_2 = -12$ (1)

(5) II " $8(I_1 + I_3) - 9 + 1 \cdot I_1 = 0 \Rightarrow 9I_1 + 8I_3 = 9$ (2)

(5) III " $-12 + I_2 - I_1 + 9 + 10I_3 = 0$
 $I_2 - I_1 + 10I_3 = 3$ (3)

(1) 'den $5I_3 = 6I_2 - 12$

(3) 'de yerine yazarsak $I_2 - I_1 + 12I_2 - 24 = 3$

$13I_2 - I_1 = 27$ (4)

(2) 'de yine yazarsak $9I_1 + 8 \cdot \frac{13I_2 - 27}{9} = 9$

$9I_1 + 9,6I_2 = 28,2$ (5)

(4) ve (5) 'ten $9/13I_2 - I_1 = 27$

$+ 9,6I_2 + 9I_1 = 28,2$

$126,6I_2 = 291,2$

$I_2 \approx 2,15 \text{ A}$

(1) 'den; den;

$5I_3 - 6I_2 = -12$

$5I_3 - 6 \cdot 2,15 = -12$

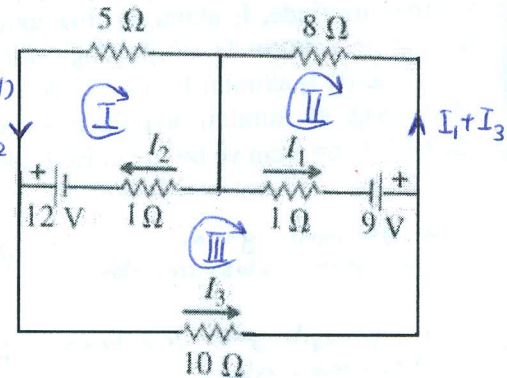
$5I_3 = 0,9$

$I_3 = 0,18 \text{ A}$

$I_1 = 13I_2 - 27 =$

$I_1 = 0,95 \text{ A}$

$I_1 = 0,95 \text{ A}$
 $I_2 = 2,15 \text{ A}$
 $I_3 = 0,18 \text{ A}$



Adı Soyadı:

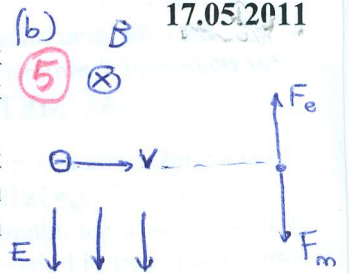
Okul No:

İmza:

17.05.2011

4) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan 1.5×10^3 V/m'lik elektrik alanı ile 0.40 T'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç saptmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde v, E ve B vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yükü $e=1.6 \cdot 10^{-19}$ C, kütlesi $m_e=9.11 \times 10^{-31}$ kg, $\pi=3$ alınız)



(a) $F_e = F_m$
 $e \cdot E = e \cdot v \cdot B$
 $v = \frac{E}{B} = \frac{1.5 \cdot 10^3}{0.4} = 375 \cdot 10^3 \text{ m/s}$

(c) $F_m = F_{\text{merkez}}$
 $\frac{mv^2}{r} = e \cdot v \cdot B$
 $r = \frac{mv}{eB} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 375 \cdot 10^3}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.4} = 53.4 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 53.4 \text{ nm}$

$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 53.4 \cdot 10^{-9}}{375 \cdot 10^3} = 85.44 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 85.44 \text{ ns}$

5) İki paralel ve uzun tel şekilde verilen yönlerde sırasıyla $I_1=3$ A ve $I_2=3$ A akımları taşımaktadırlar. Bu akım geçen tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}$ N/A²)

(5) $B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{r_1} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

(5) $B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_2}{r_2} = 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

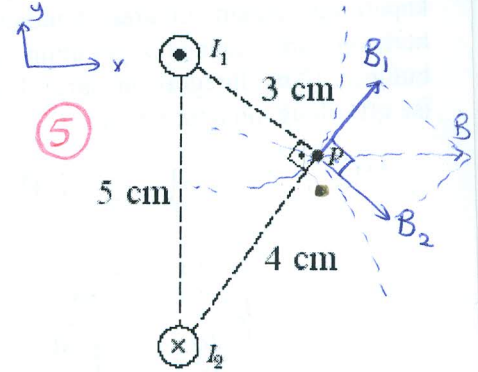
$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

(5) $B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$ (x yönünde)

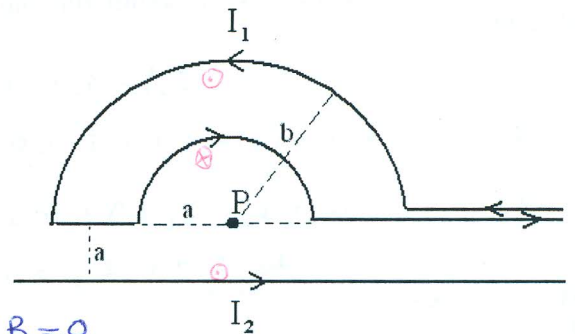
$= \sqrt{4 \cdot 10^{-10} + 2.25 \cdot 10^{-10}}$

$= \sqrt{6.25 \cdot 10^{-10}}$

(5) $B_T = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ bulunur.



6) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=3$ A, a=5 cm ve b=10 cm ise I_2 akımı ne olur? ($\pi=3$ alınız).



b yarıçaplı yarım çemberin oluşt. manyetik alan (5) $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4b}$ (o)

a yarıçaplı yarım çemberin oluşt. manyetik alan (5) $B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4a}$ (x)

Düz telin oluşt. manyetik alan (5) $B_3 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$ (o)

$\sum B = 0$

$B_1 + B_2 = B_3$

$\frac{\mu_0 I_1}{4b} + \frac{\mu_0 I_1}{4a} = \frac{\mu_0 I_2}{4a}$

$\mu_0 I_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

$I_2 = \frac{\pi I_1}{2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ (5) $\Rightarrow I_2 = \frac{\pi}{2} I_1 \left(1 - \frac{a}{b} \right)$

Başarılar dilerim...

(5) (b)

$I_2 = \frac{3 \cdot 3}{2} \left(\frac{1}{5 \cdot 10^{-2}} - \frac{1}{10^{-1}} \right) = 9.5 = 9.5 \text{ A}$

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT

İsim-Soyisim: _____

No: _____

NOT: _____

CEVAP ANAHTARI

Lütfen girdiğiniz grubu işaretleyiniz. 1. Öğr.: A () B () 2. Öğr.: A () B () 04.08.2012/12:00
Süre 70 dk. dakikadır. İlk 20 dak dışarı çıkılmayacaktır. Hesap makinesi kullanmak yasaktır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar

SAÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

1) m kütleli iki küçük küre L uzunluklu ince iplerle asılıyor. Düzgün bir elektrik alanı x doğrultusunda uygulanıyor. Kürelerin yükleri +2q ve -2q ise, küreleri şekildeki gibi 2θ açısında dengede tutabilecek elektrik alan şiddetinin

$$E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

$$|F_e| = 2q \cdot E$$

$$|F_i| = k \frac{2q \cdot 2q}{x^2} = 4 \frac{kq^2}{(2L \sin \theta)^2} = \frac{kq^2}{(L \sin \theta)^2} \quad (5)$$

Sistemi dengede olduğundan

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases} \text{ dır}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = mg \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta} \quad (5)$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow T_x + F_i = F_e$$

$$T \sin \theta + \frac{kq^2}{(L \sin \theta)^2} = 2qE \quad (5)$$

$$mg \tan \theta + \frac{kq^2}{(L \sin \theta)^2} = 2qE$$

Her iki taraf 2q ile bölünürse

$$E = \frac{mg \tan \theta}{2q} + \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} \text{ bulunur.} \quad (5)$$

2) Şekilde verilen devrede başlangıçta kondansatörler boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durum: şekildeki durum) Kirschoff Kurallarını kullanarak I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) Kondansatörler üzerindeki yükü bulunuz

(a) Devre kararlı durumda iken en alt telden akım geçmeyecektir.

(4) c veya f döğüm noktasındaki K.L.kuralları; $I_3 = I_1 + I_2$ yazılabilir.

K.'nın 2. kuralları (1) ve (2) kapalı devrelerine uygulanır;

(1) için $+18 - 3I_2 - 2I_3 = 0 \Rightarrow 3I_2 + 2I_3 = 18 \quad (2) \quad (4)$

(2) için $10 - 4I_1 + 3I_2 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 10 \quad (3) \quad (4)$

(1)'i (2)'de yerine yazarsak; $-2/5 I_2 + 2I_1 = 18$ (2)' elde edilir

(2)' ve (3) taraf tar. id. uygulanır

$$\begin{aligned} -13I_2 &= -26 \\ I_2 &= 2 \text{ A} \end{aligned} \quad (2) \text{ bulunur}$$

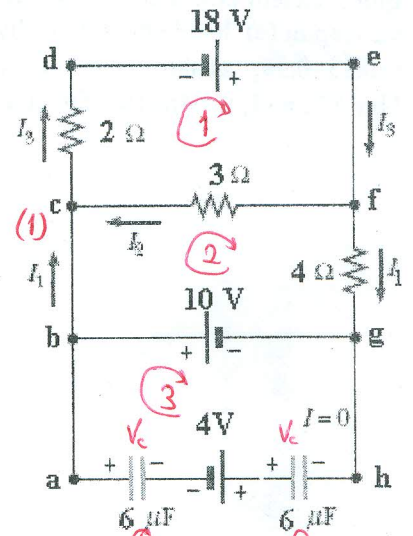
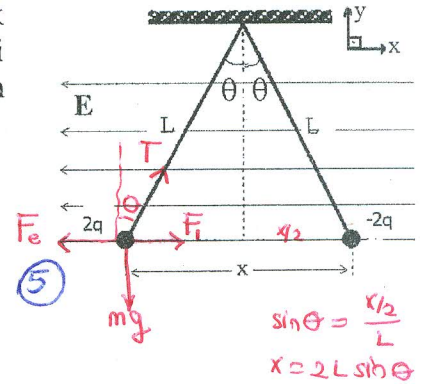
$$\begin{aligned} 3I_2 + 2I_3 &= 18 \\ 6 + 2I_3 &= 18 \\ I_3 &= 6 \text{ A} \end{aligned}$$

(b) 3 kapalı devresine K.'nın 2. kuralları uygulanır;

(4) $-10 - 4 + 2V_c = 0$

$$V_c = +7 \text{ Volt}$$

(3) $q = C V_c = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 7 = 42 \mu\text{C}$ bulunur



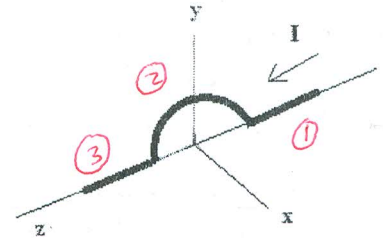
(2) $I_3 = I_1 + I_2$ 'den $6 = I_1 + 2$ $I_1 = 4 \text{ A}$ bulunur

3) Bir termik santralden üretilen elektrik, 3×10^5 V luk yüksek gerilim (ΔV) oluşturularak, uzaktaki bir şehire Bakır (Cu) bir tel üzerinden ulaştırılmaktadır. Bu esnada 15.9×10^6 W lık güç (P), telin direncinden (R) dolayı kaybedilmektedir. (a) 1mm yarıçaplı (r) telin dairesel kesit alanını (A) bulunuz. (b) Telin direncini (R) bulunuz. (c) Bakır'ın öz direncinin 20°C (T_0) deki değerinde (ρ_0) sabit kaldığını kabul ederek telin uzunluğunu (ℓ) bulunuz. (d) Şimdi sıcaklıkla öz direncin değiştiğini düşünerek, aynı telin 300°C ye kadar ısındığında çektiği gücü (P) bulunuz. (Cu için $\rho_0 = 1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ ve sıcaklık katsayısı $\alpha = 3.9 \times 10^{-3} (^\circ\text{C})^{-1}$ dir.)

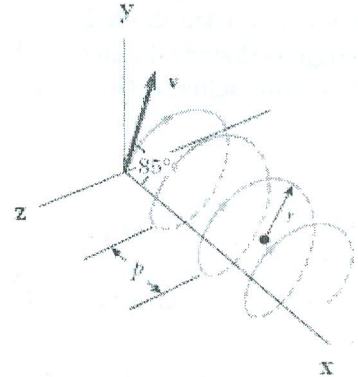
4) (a) Sistem x eksenini boyunca uzanan 1 m uzunluğundaki iki tane düz tel ve yz düzleminde 0.6 m uzunluğundaki yarım çember telden oluşmaktadır. Telden şekil 1'de gösterilen yönde $I=100$ A akım geçmektedir. Tüm tellerin çember kısmının merkezinde (orjinde) oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü hesaplayınız. (düz teller şekilde gösterilmemiştir)

(b) Şekil 2'deki gibi bir proton xy düzleminde ve x eksenini ile 85° lik açı yapacak şekilde alan içine 5×10^6 m/sn hızla fırlatılıyor. Proton parçacığı alan içinde şekildeki gibi x eksenini etrafında olacak şekilde helezonik bir hareket yaptığına göre helezon yarıçapını (c) hareketteki iki ardışık adım arası p mesafesini hesaplayınız.

($\sin 85=0.99$, $\cos 85=0.09$, $m_{\text{proton}}=1.6 \times 10^{-27}$ kg, $q_{\text{proton}}=1.6 \times 10^{-19}$ C, $\epsilon_0=9 \times 10^{12}$ Nm²/C², $\pi=3$, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A alınız.)



Şekil-1



Şekil-2

a) $B_1 = B_3 = 0$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2r} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{2 \cdot \frac{L}{2\pi}} \cdot \frac{1}{2}$$

10p

$$B_2 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot I \pi}{2L} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 100 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 0.6} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

b)

$$\frac{m v_y^2}{r} = q \cdot v_y B \rightarrow r = \frac{m v_y}{q B} = \frac{1.6 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot \sin 85}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^{-4}} = \frac{5 \cdot 10^2}{3} = 166 \text{ m}$$

10p

$$v_y = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi r}{v_y} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 166}{5 \cdot 10^6} = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ sn} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ sn}$$

2p

$$p = v_x T = 5 \cdot 10^6 \cdot 0.09 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 90 \text{ m}$$

CEVAP ANAHTARI

21.05.2013/10:00

Ad Soyad:

Okul No:

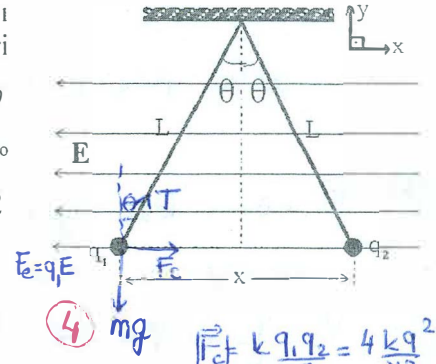
İmza:

NOT: 6 sorudan sadece istediğiniz 4 tanesini cevaplayınız. Cevaplanırmayan soru üzerine çarpı (X) işareti koyunuz. Sı. 60 dk. dakikadır. İlk 20 dak dışarı çıkılmayacaktır. Hesap makinesi kullanmak yasaktır. Sorular eşit puanlıdır...Başarılar dilerim...

1. Öğr.: B (X)

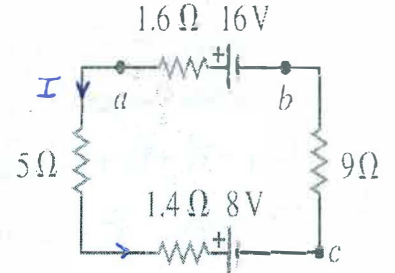
SAÜ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

1) m kütleli iki küçük küre L uzunluklu ince iplerle asılıyor. Düzgün bir elektrik alanı x doğrultusunda uygulanıyor. Kürelerin yükleri $q_1 = +2q$ ve $q_2 = -2q$ ise, (a) küreleri şekildeki gibi θ açısında tutabilecek elektrik alan şiddetinin $E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta$ olduğunu gösteriniz. (b) $m = 4$ g, $L = 10$ cm, $q_1 = +9.8 \times 10^{-8}$ C, $q_2 = -9.8 \times 10^{-8}$ C ve $\theta = 45^\circ$ ise elektrik alan şiddeti nedir? ($k = 9 \times 10^9$ N.m²/C², $g = 9.8$ N/kg, $\sin 45 = \cos 45 = \sqrt{2}/2$ alınız Etki eden kuvvetleri q_1 yükü üzerinde gösteriniz) (25P).



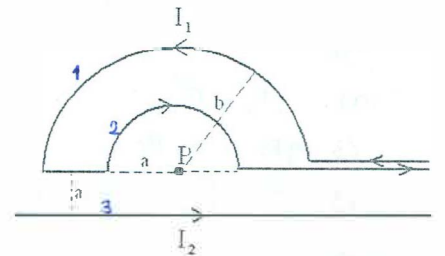
(a) Sistem dengede old. dan $\sum F_x = 0 \Rightarrow F_e = F_c + T \sin \theta = F_c + mg \tan \theta$ (4)
 $\sum F_y = 0 \Rightarrow T \cos \theta = mg \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$ (4)
 $F_e = 2qE = \frac{4kq^2}{x^2} + mg \tan \theta \Rightarrow E = \frac{2kq}{x^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta = \frac{2kq}{(2L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta$ (4)
 $E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta$ (3) bulunur
 $\frac{x}{2} = L \sin \theta \Rightarrow x = 2L \sin \theta$
 $q_1 = 2q = 9.8 \cdot 10^{-8}$ C
 $q = 4.9 \cdot 10^{-8}$ C
(b) $E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4.9 \cdot 10^{-8}}{2 \cdot (0.1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2})^2} + \frac{4 \cdot 10^{-3} \cdot 9.8}{2 \cdot 4.9 \cdot 10^{-8}} \tan 45 = 44.1 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^5 = 4.44 \cdot 10^5$ V/m (3)

2) (i) Şekildeki devrede emk sı ve iç direnci olan iki pil ve iki tane de direnç bulunmaktadır. (a) Devredeki akımın büyüklüğü ve yönü ne olur? (b) 16 V'luk pilin terminal voltajı V_{ab} yi bulunuz, (c) a noktasının c noktasına göre olan potansiyel farkı V_{ac} yi bulunuz (25P).



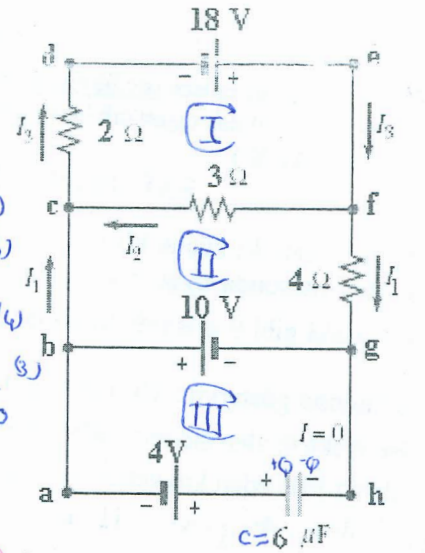
(a) (3) $E_{e2} = 16 - 8 = 8$ Volt.
(3) $R_{e2} = 1.6 + 1.4 + 9 + 5 = 17 \Omega$
(3) $I = \frac{E_{e2}}{R_{e2}} = \frac{8}{17}$ A yönü sağ yönüne ters yönde doludur. (1)
(b) $V_a + 1.6I - 16 = V_b$ (4)
 $V_{ab} = V_a - V_b = 16 - 1.6I = 16 - 1.6 \cdot \frac{8}{17} \approx 15.25$ Volt. (4)
(c) (4) $V_a - 5I - 1.4I - 8 = V_c$
 $V_{ac} = V_a - V_c = 8 + 6.4I = 8 + 6.4 \cdot \frac{8}{17} \approx 11$ Volt. (3)

3) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu **bileşke manyetik alan sıfırdır**. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1 = 3$ A, $a = 5$ cm ve $b = 10$ cm ise I_2 akımı ne olur? ($K = 10^{-7}$ N/A², $\pi = 3$ alınız) (25P).



(i) 1. telin P'de oluş. m. alan; $B_1 = \frac{2K\pi I_1}{b} = \frac{K\pi I_1}{b}$ (5)
2. " " " " $B_2 = K\pi \frac{I_1}{a}$ (5)
3. " " " " $B_3 = 2K \frac{I_2}{a}$ (5)
 $\vec{B}_{net} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0$ old. dan. $B_1 + B_3 = B_2$ (2)
 $\frac{K\pi I_1}{b} + 2K \frac{I_2}{a} = \frac{K\pi I_1}{a} \Rightarrow I_2 = \frac{a}{2b} K\pi I_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{\pi I_1}{2} \left(1 - \frac{a}{b} \right)$ (3) bulunur.
(ii) $I_2 = \frac{\pi I_1}{2} \left(1 - \frac{a}{b} \right) = \frac{3 \cdot 3}{2} \left(1 - \frac{5}{10} \right) = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$ A = 2.25 A (5)

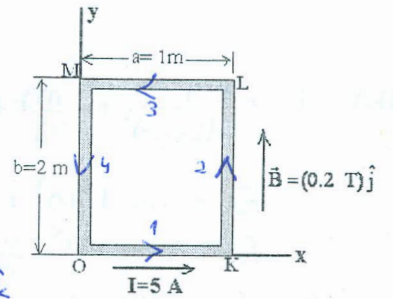
4) Şekilde verilen devrede başlangıçta kondansatörler boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durumu: şekildedeki durumu) Kirschoff Kurallarını kullanarak I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (20 P), (b) Kondansatör üzerindeki yükü bulunuz (5P).



(a) c ve f doğan noktaları için K1.Y. göre; $I_1 + I_2 = I_3$ (1)
 I K2.Y. göre $+18 - 3I_2 - 2I_3 = 0 \Rightarrow 3I_2 + 2I_3 = 18$ (2)
 II " " " " $+3I_2 - 4I_1 + 10 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 10$ (3)
 (1)'i (2)'de yerine yazarsak $3I_2 + 2I_1 + 2I_2 = 18 \Rightarrow -2/5 I_2 + 2I_1 = 18$ (4)
 $+4I_1 - 3I_2 = 10$ (3)
 $-10I_2 - 3I_2 = -36 + 10$
 $-13I_2 = -26$
 $I_2 = 2 \text{ A}$ (2)
 $3I_2 + 2I_3 = 18$
 $3 \cdot 2 + 2I_3 = 18$
 $I_3 = \frac{18-6}{2} = 6 \text{ A}$ (1)
 $I_1 = I_3 - I_2 = 6 - 2 = 4 \text{ A}$ bulunur

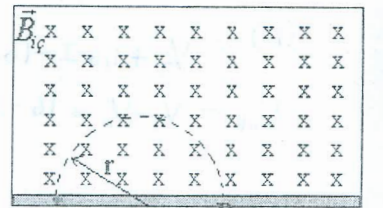
(b) III K2.Y. uyguladık
 $-10 + V_c - 4 = 0 \Rightarrow V_c = 14 \text{ volt.}$
 $V_c = \frac{Q}{C} \Rightarrow Q = C V_c = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 14 = 84 \mu\text{C}$

5) Şekilde görülen $N=100$ sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları $a=1 \text{ m}$ ve $b=2 \text{ m}$ 'dir. Y-eksenine sabitlenmiş olan $I=5 \text{ A}$ 'lık akım taşıyan bu ilmek, $B=0.2 \text{ T}$ büyüklüğündeki $+y$ yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir (z yönü size doğrudur). Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin tamamına etkiyen manyetik kuvveti bulunuz. (b) ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz (25 P).



(a) 1 teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_1 = I(\vec{L} \times \vec{B}) \Rightarrow \vec{F}_1 = I a B \sin 90 (\hat{i} \times \hat{j})$
 $= 5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 = 1 \text{ N } \hat{k}$ (5)
 2 ve 4 teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_2 = \vec{F}_4 = 0$ 'dan $(\vec{L} \parallel \vec{B})$ (5)
 3 teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_3 = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I a B \sin 90 (-\hat{i} \times \hat{j}) = (1 \text{ N}) (-\hat{k}) \Rightarrow \vec{F}_3 = (100 \text{ N}) -\hat{k}$ (5)
 $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 100\hat{k} + 0 - 100\hat{k} + 0 = 0$ bulunur ✓
 (b) Burada $\vec{\tau} = I(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{\mu} \times \vec{B} = 0$ 'dan çember halka y eksenine sabitlenmiştir (5)

6) q yüklü ve m kütleli bir parçacık şekildedeki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alana dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P_1 noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{ic}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P_2 noktasına ulaşmaktadır. $B_{ic}=0.4 \text{ T}$, $E=8 \times 10^5 \text{ V/m}$, $r=0.1 \text{ m}$, $\pi=3$ olduğuna göre; (a) Parçacığın hızını bulunuz. (b) Verilen koordinat sistemine göre elektrik alanın yönünü ve parçacığın yükünün işaretini belirleyiniz. (c) q/m oranını hesaplayınız. (d) Parçacığın P_1 noktasından P_2 noktasına geliş süresini bulunuz (25P).



(a) $|\vec{F}_e| = |\vec{F}_{\text{mag}}|$
 $qE = qvB$ (3)
 $v = \frac{E}{B} = \frac{8 \cdot 10^5}{0.4} = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ (3)
 (b) İkinci kısımda parçacık sola doğru döndüğünden sağ el kuralına göre q pozitif olmalıdır.
 $q = +$ old. dan hız sağına doğru E alanı sağına doğrudur.
 (c) $\vec{F}_{\text{mag}} = \vec{F}_{\text{cent}} = m \frac{v^2}{r} = q v B$ (5)
 $\frac{q}{m} = \frac{v}{B r} = \frac{2 \cdot 10^6}{0.4 \cdot 0.1} = 5 \cdot 10^5 (\frac{\text{C}}{\text{kg}})$ (3)
 (d) $V = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow V = \frac{\pi r}{t} \Rightarrow t = \frac{\pi r}{V} = \frac{3 \cdot 0.1}{2 \cdot 10^6} = 1.5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$ (2)
 bulunur

Adı Soyadı:

Okul No:

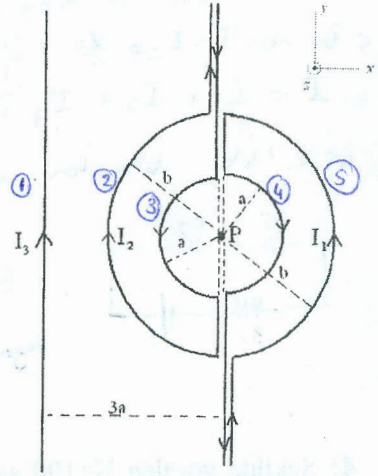
İmza:

05.06.2013/12:30

Süre 75 dk. dır. Başarılar dilerim. Lütfen girdiğiniz grubu işaretleyiniz. 1. Öğr.: A () B () 2. Öğr.: A () B ()

SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ BÜTÜNLEME SORULARI

1) Şekilde sırasıyla I_1 ve I_2 akımları yarıçapları a ve b olan iki yarım çember üzerinde iki ayrı tel boyunca akmaktadır. I_3 akımı da düz çok uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu **bileşke manyetik alan sıfırdır**. Bu durumda, (i) I_3 akımını I_1 , I_2 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=2$ A, $I_2=3$ A $a=5$ cm ve $b=10$ cm ise I_3 akımı kaç A olur? ($\pi=3$ alınız) (20P).



(i) 1. telin oluş. many. alan $B_1 = 2\pi k \frac{I_1}{3a} \otimes$ 2
 2. " " " " $B_2 = \pi k \frac{I_2}{b} \otimes$ 3
 3. " " " " $B_3 = \pi k \frac{I_2}{a} \odot$ 2
 4. " " " " $B_4 = \pi k \frac{I_1}{a} \otimes$ 2
 5. " " " " $B_5 = \pi k \frac{I_1}{b} \odot$ 2

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = 0 \text{ olduğundan}$$

$$B_1 + B_2 + B_4 = B_3 + B_5 \text{ dir.}$$

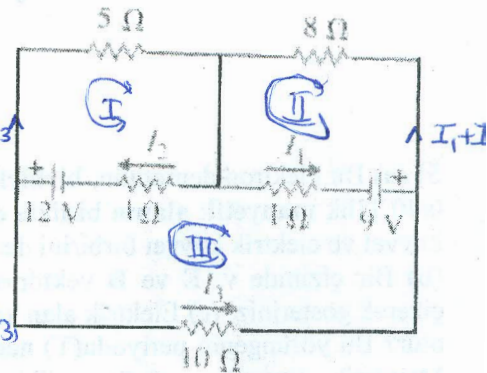
$$2\pi k \frac{I_1}{3a} + \pi k \frac{I_2}{b} + \pi k \frac{I_1}{a} = \pi k \frac{I_2}{a} + \pi k \frac{I_1}{b}$$

$$\frac{2}{3a} I_1 = \pi \left(\frac{I_2 - I_1}{a} \right) + \pi \left(\frac{I_1 - I_2}{b} \right) = \pi (I_2 - I_1) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$I_3 = \frac{3}{2} \pi (I_2 - I_1) \frac{(b-a)}{b} \text{ 1 bulunur.}$$

(ii) $I_3 = \frac{3}{2} \cdot 3 \cdot \frac{(3-2)}{1} \frac{(10-5)}{10} = \frac{9}{4} = 2,25 \text{ A}$ 5

2) Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (Not: Kirchoff Kanunlarını kullanınız) (20P).



(I) KVL için 5 $-12 + I_2 \cdot 1 + (I_2 - I_3) 5 = 0 \Rightarrow 6I_2 - 5I_3 = 12$ (1)
 (II) KVL için 5 $-I_1 \cdot 1 + 9 - (I_1 + I_3) \cdot 8 = 0 \Rightarrow 9I_1 + 8I_3 = 9$ (2)
 (III) KVL için 5 $-10I_3 - 9 + I_1 - I_2 + 12 = 0 \Rightarrow -I_1 + I_2 + 10I_3 = 3$ (3)

$$\left. \begin{aligned} I_2 &= 2 + \frac{5}{6} I_3 \\ I_1 &= 1 - \frac{8}{9} I_3 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} -(1 - \frac{8}{9} I_3) + (2 + \frac{5}{6} I_3) + 10 I_3 &= 3 \end{aligned}$$

$$I_3 = \frac{14}{211} \cdot (2) = 0,131 \text{ A.}$$

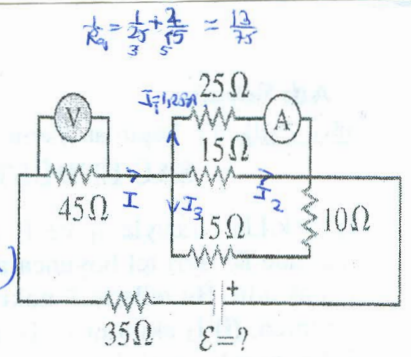
$$I_2 = 2,14 \text{ A}$$

$$I_1 = 0,848 \text{ A}$$

3) Şekilde görülen devredeki voltmetre ve ampermetre idealdir. Pilin iç direnci yoktur. Ampermetre 1.25 A gösterdiğine göre voltmetre ne gösterir? Pilin emk'sı nedir? (20P).

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

25 Ω 'lık direnç üzerindeki pot. fark: $V_{25} = I_1 \cdot 25 = 1,25 \cdot 25 = 31,25$ Volt.
15 Ω 'lık paralel iki direnç üzerindeki pot. farkta 31,25 Volt'tur (Paralel olmaları)
Buradan $I_3 = I_2 = \frac{V_{25}}{15} = \frac{31,25}{15} = 2,08\bar{3}$ A. bulunur.
 $I = I_1 + I_2 + I_3 \approx 5,41\bar{6}$ A bulunur.



$$V = I \cdot 45 = 5,416 \cdot 45 \approx 243,75 \text{ Volt}$$

$$E = I R_{\text{int}} = 5,416 \cdot (35 + \frac{35}{13}) = 464,58 \text{ Volt}$$

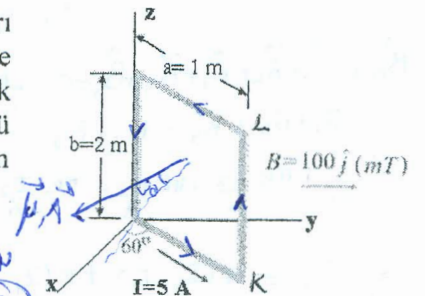
$$E = V + V_{25} = 243,75 + 31,25 + 35 \cdot 5,416 = 465,58 \text{ Volt}$$

4) Şekilde görülen $N=100$ sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları $a=1$ m ve $b=2$ m'dir. $I=5$ A akım taşıyan ilmek, $B=0,1$ T büyüklüğündeki +y yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin KL kısmına etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz. (b) İlmeğin manyetik dipol momentini ve ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz (20P).

$$\vec{B} = B\hat{j} = (0,1 \text{ T})\hat{j} \quad \vec{L} = b\hat{k}$$

$$\vec{F}_{KL} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = IbB(\hat{k} \times \hat{j}) = -IbB\hat{i} = -5 \cdot 2 \cdot 0,1 \hat{i} = (-1 \hat{i}) \text{ N}$$

$N=100$ sarım altından $\vec{F}_{KL} = (-100 \text{ N})\hat{i}$ 'den (5P)



$$\vec{\mu} = I \cdot \vec{A} = Iab(\cos 30^\circ \hat{i} - \sin 30^\circ \hat{j}) = 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} - 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \hat{j} = 5(\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}) \text{ Am}^2$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = (5\sqrt{3}\hat{i} - 5\hat{j}) \times (0,1\hat{j}) = 5\sqrt{3} \cdot 0,1(\hat{i} \times \hat{j}) - 0,5(\hat{j} \times \hat{j}) = 0,5\sqrt{3} \hat{k} \text{ N.m} \quad (6P)$$

5) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan $1,5 \times 10^3$ V/m'lik elektrik alanı ile $0,40$ T'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde $\vec{v}$, $\vec{E}$ ve $\vec{B}$ vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yüğü $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C, kütlesi $m_e=9,11 \times 10^{-31}$ kg, $\pi=3$ alınır) (20P).

$$F_e = F_{\text{magnetik}}$$

$$eE = eVB$$

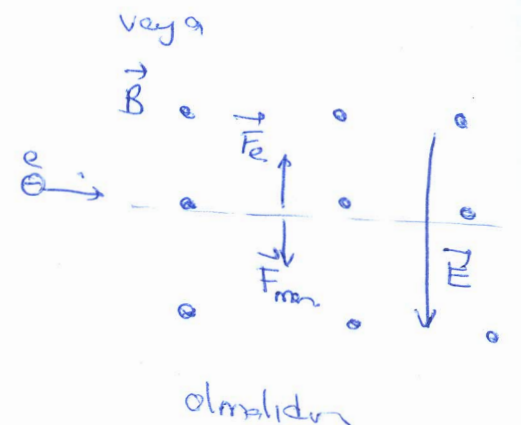
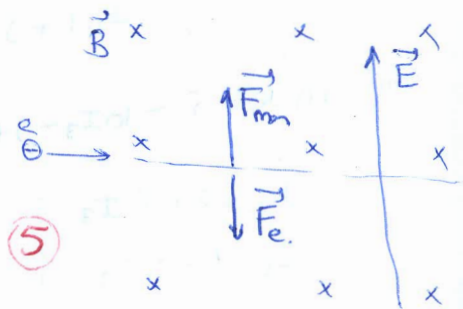
$$v = \frac{E}{B} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{0,4} = 3750 \text{ m/s} \quad (7P)$$

$$F_{\text{magnetik}} = F_{\text{centrifugal}}$$

$$\frac{mv^2}{r} = eVB$$

$$r = \frac{mv}{Be} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 3750}{0,4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 53,4 \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad (6P)$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 53,4 \cdot 10^{-9}}{3750} = 85,4 \cdot 10^{-9} \text{ s} \quad (2P)$$



Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

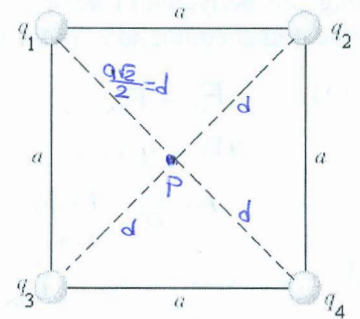
06.06.2013/10:00

NOT: Süre 70 dakikadır. Sadece 5 soru cevaplandırılacaktır. Cevaplanmayan sorunun üzerine çarpı işareti(X) koyunuz.

Her türlü maddi-manevi alışveriş yasaktır. Hesap makinesi kullanılabilir. Cep telefonu kullanılmayacaktır.

SAÜ JEOfİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ BÜTÜNLEME SORULARI

1) Dört nokta yük $a=1$ m kenar uzunluklu bir karenin köşelerinde bulunmaktadır. $q_1=1 \times 10^{-8}$ C, $q_2=-2 \times 10^{-8}$ C, $q_3=3 \times 10^{-8}$ C ve $q_4=2 \times 10^{-8}$ C olduğuna göre (i) karenin merkezinde dört yükün oluşturduğu potansiyeli bulunuz. (ii) Şekilde verilen yük sisteminin sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulunuz. ($k=9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ alınız).



$$(i) V_P = k \frac{q_1}{d} + k \frac{q_2}{d} + k \frac{q_3}{d} + k \frac{q_4}{d} = \frac{k}{d} (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) = \frac{9 \cdot 10^9}{1/\sqrt{2}} \cdot 4 \cdot 10^{-8}$$

$$= 36 \sqrt{2} \cdot 10^1 = \frac{360 \sqrt{2}}{1} \text{ Volt.}$$

$$(ii) U_T = k \frac{q_1 q_2}{a} + k \frac{q_1 q_3}{a} + k \frac{q_1 q_4}{a} + k \frac{q_2 q_3}{a} + k \frac{q_2 q_4}{a} + k \frac{q_3 q_4}{a}$$

$$= 9 \cdot 10^9 \left(-2 \cdot 10^{-16} + 3 \cdot 10^{-16} + 2 \cdot 10^{-16} + (-4) \cdot 10^{-16} - 6 \cdot 10^{-16} + 6 \cdot 10^{-16} \right)$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot (-1) \cdot 10^{-16}$$

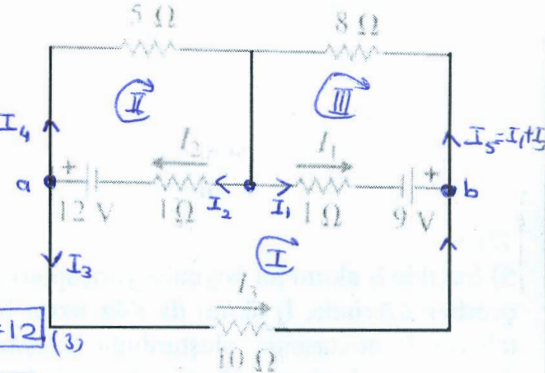
$$= -9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = (1 - 2 + 3 + 2) \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$q_T = 4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

25P

2) Şekild eki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (Not: Kirchhoff Kanunlarını kullanınız).



a ve b döğem noktaları için K.T.J. göre;

$$\begin{cases} I_2 = I_4 + I_3 \\ I_5 = I_1 + I_3 \end{cases} \quad (1)$$

I KD için K.T.J. uyg. sağ $-12 + 1 I_2 - 1 I_1 + 9 + 10 I_3 = 0$

$$-I_1 + I_2 + 10 I_3 = 3 \quad (2)$$

II KD için K.T.J. $-5 I_4 - I_2 + 12 = 0 \Rightarrow 5 I_4 + I_2 = 12 \Rightarrow 6 I_2 - 5 I_3 = 12 \quad (3)$

III " " " $+8 I_5 - 9 + I_1 = 0 \Rightarrow 8 I_5 + I_1 = 9 \Rightarrow 9 I_1 + 8 I_3 = 9 \quad (4)$

(2) ifadesinden $I_2 = 3 + I_1 - 10 I_3$ bulunur. (3)'e göre $18 + 6 I_1 - 60 I_3 - 5 I_3 = 12$

$$6 I_1 - 65 I_3 = -6 \quad (5)$$

$$-6 / 9 I_1 + 8 I_3 = 9 \quad (4)$$

$$-585 I_3 - 18 I_3 = -54 - 54$$

$$-603 I_3 = -108$$

$$I_3 = \frac{108}{603} = \frac{12}{67} \text{ A} \approx 0,177 \text{ A}$$

$$9 I_1 + 8 I_3 = 9 \Rightarrow 9 I_1 = 9 - 8 \cdot \frac{12}{67} = \frac{3069 - 96}{67} = \frac{2973}{67}$$

$$I_1 = \frac{2973}{9 \cdot 67} = 0,848 \text{ A}$$

$$I_2 = 2,14 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{2997}{3069} \text{ A}$$

(25)

3) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan $1.5 \times 10^3 \text{ V/m}$ 'lik elektrik alanı ile 0.40 T 'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde v , E ve B vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yükü $e=1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, kütlesi $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $\pi=3$ alınız)

(a) $F_e = F_{\text{man.}}$

$qE = qvB$

$v = \frac{E}{B} = \frac{1.5 \cdot 10^3}{0.4} = \frac{15}{4} \cdot 10^3 = 3.75 \cdot 10^3 \text{ m/s}$ 8

(c) E kaldırılırsa F_{man} etkisiyle e^- demeti r yarıçaplı yörüngede v hızıyla dönecektir. Bu durumda;

$F_{\text{man}} = F_{\text{mer}} = \frac{mv^2}{r}$

$qvB = \frac{mv^2}{r}$

$r = \frac{mv}{qB} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 3.75 \cdot 10^3}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.4} =$ m

$v = \frac{2\pi r}{T}$ 3

$T = \frac{2\pi r}{v} =$ s

veya

208

4) İki paralel ve uzun tel şekilde verilen yönlerde sırasıyla $I_1=3 \text{ A}$ ve $I_2=3 \text{ A}$ akımları taşımaktadırlar. Bu akım geçen tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$)

5 $B_1 = 2k \frac{I_1}{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{3}{3 \cdot 10^{-2}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

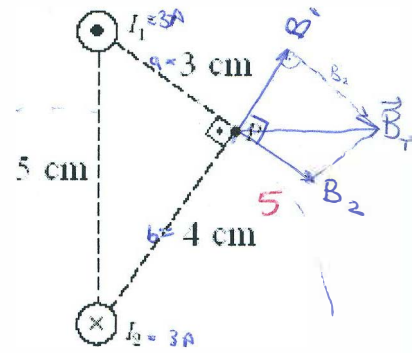
5 $B_2 = 2k \frac{I_2}{b} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{3}{4 \cdot 10^{-2}} = 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$B_T^2 = B_1^2 + B_2^2$

5 $B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} =$ T

$k = 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$



(25 P)

5) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=3 \text{ A}$, $a=5 \text{ cm}$ ve $b=10 \text{ cm}$ ise I_2 akımı ne olur? ($\pi=3$ alınız).

1. telin düz. man. alan

$B_1 = \frac{\mu_0 \pi k I_1}{b}$ 5

2. " " " "

$B_2 = \frac{\mu_0 \pi k I_1}{a}$ 5

3. " " " "

$B_3 = 2k \frac{I_2}{a}$ 5

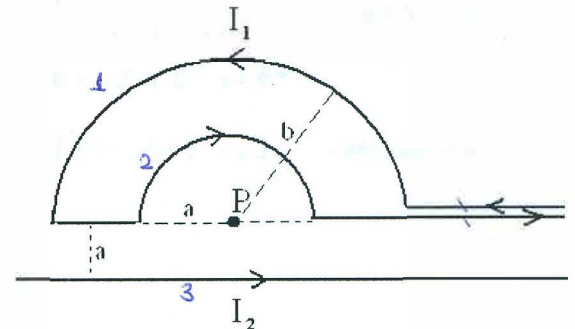
(i) $\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0$ old. den $B_1 + B_3 = B_2$ olmalıdır.

$\pi k \frac{I_1}{b} + 2k \frac{I_2}{a} = \pi k \frac{I_1}{a}$

$\frac{2k}{a} \cdot I_2 = \pi k I_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 5

$I_2 = \frac{\pi a}{2} I_1 \left(\frac{b-a}{ab} \right) = \frac{\pi}{2b} I_1 (b-a)$

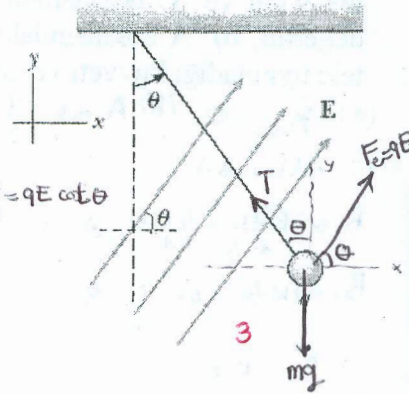
(ii) $I_2 = \frac{3}{2 \cdot 0.1} \cdot 3 \cdot (10-5) \cdot 10^{-2} = \frac{9 \cdot 5}{2} \cdot 10^{-1} = \frac{9}{4} = 2.25 \text{ A}$ bulunur.



Başarılar dilerim...

SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

1) Şekildeki gibi, m kütleli q yüklü bir top ince bir iplikle düzgün bir E elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor ve E alanı yatayla(x-ekseni) θ açısı yapmaktadır. Topu şekildeki gibi düşeyle(y-ekseni) θ açısı yapacak şekilde dengede tutabilecek elektrik alan şiddetinin $E = \frac{mg}{q \cos \theta} (\cot \theta + \tan \theta)^{-1}$ olduğunu gösteriniz (20P). $F_e = qE$ dir.



Sistem dengede old. den

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow T \sin \theta = qE \cos \theta \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T \cos \theta + qE \sin \theta = mg \quad (2)$$

$$qE \cos \theta \cot \theta + qE \sin \theta = mg$$

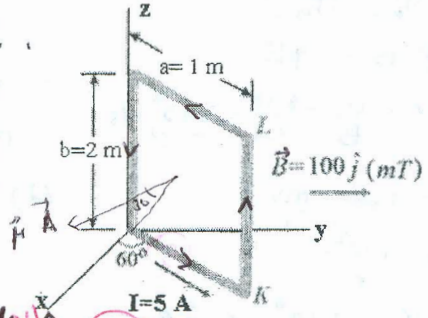
$$2 \quad qE \cot \theta + qE \tan \theta = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$3 \quad qE (\cot \theta + \tan \theta) = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$2 \quad E = \frac{mg}{q \cos \theta} (\cot \theta + \tan \theta)^{-1}$$

bulunur

2) Şekilde görülen N=100 sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları a=1 m ve b=2 m'dir. I=5 A akım taşıyan ilmek, B=100 mT büyüklüğündeki +y yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin KL kısmına etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz. (b) İlmeğin manyetik dipol momentini ve ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz (20P). $\vec{B} = B \hat{j} \quad (100 \cdot 10^{-3} \text{ T}) \hat{j}$
 $\vec{L} = b \hat{k}$



$$(a) \quad \vec{F}_{KL} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I b B (\hat{k} \times \hat{j}) = -I b B \hat{i} = -5 \cdot 2 \cdot 10^{-1} \hat{i} = -1 \hat{i} \text{ N}$$

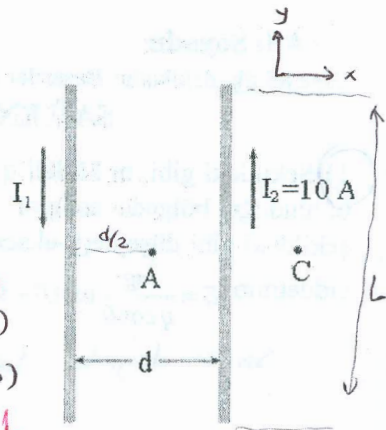
N=100 sarımdan old. den $\vec{F}_{KL} = (-100 \text{ N}) \hat{i}$ bulunur (2)

$$(b) \quad \vec{\mu} = I \vec{A} = I a b (\cos 30^\circ \hat{i} - \sin 30^\circ \hat{j}) = 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} - 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \hat{j} = 5(\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \text{ Am}^2 \text{ bulunur}$$

Böylece $|\vec{\mu}| = \sqrt{(5\sqrt{3})^2 + 5^2} = 5\sqrt{3+1} = 10 \text{ Am}^2$

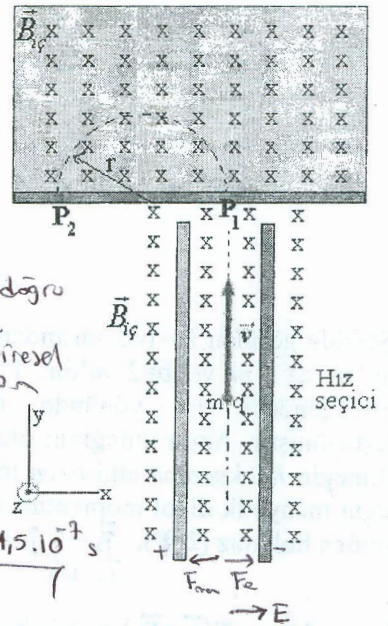
$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = (5\sqrt{3} \hat{i} - 5 \hat{j}) \times (10^{-1} \hat{j}) = 5\sqrt{3} \cdot 10^{-1} (\hat{i} \times \hat{j}) - 0.5 \hat{j} \times \hat{j} = 0.5\sqrt{3} \hat{k} \text{ (N.m)} \quad (6)$$

3) Şekilde gösterildiği gibi iki paralel iletken zıt yönlerde akım taşımaktadırlar. İletkenin birinden geçen akım 10 A dir. A noktası teller arası uzaklığın orta noktası, C noktası ise 10 A akım taşıyan telin sağına doğru d/2 uzaklıktadır. d=18 cm ve C noktasında oluşan toplam manyetik alan sıfır ise: a) I akımının değerini, b) A noktasındaki manyetik alanın değerini ve c) Sağdaki telin soldaki tele uyguladığı kuvveti ve yönünü bulunuz (20P).



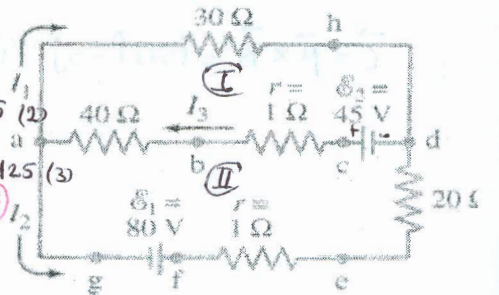
(a) $\vec{B}_{net} = 0$ (b) A nok. 1. telin oluşt. many. alan 3 $B_1 = 2K \frac{I_1}{d/2} \otimes$ 3 $B_2 = 2K \frac{I_2}{d/2} \otimes$ } $B_{net} = B_1 + B_2$ 3
 $= 4K \frac{(I_1 + I_2)}{d}$
 $= 4 \cdot 10^{-7} \cdot (30 + 10)$
 $= 16 \cdot 10^{-6} T$
 $= 1.6 \cdot 10^{-5} T$ 1
(c) 1. telin 2. telin bulunduğu yerde $B_1 = 2K \frac{I_1}{d} \otimes$ $\vec{L} = L \hat{j}$
 $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}_1) = I L B_1 \hat{i}$ bulunur.

4) q yüklü ve m kütleli bir parçacık şekildeki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alanına dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P_1 noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{iy}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P_2 noktasına ulaşmaktadır. $B_{iy} = 0.4 T$, $E = 8 \times 10^5 V/m$, $r = 0.1 m$, $\pi = 3$ olduğuna göre; (a) Parçacığın hızını bulunuz. (b) Verilen koordinat sistemine göre elektrik alanın yönünü ve parçacığın yükünün işaretini belirleyiniz. (c) q/m oranını hesaplayınız. (d) Parçacığın P_1 noktasından P_2 noktasına geliş süresini bulunuz (20P).



(a) $|\vec{F}_m| = |\vec{F}_{elek}|$
 $qvB_{iy} = qE$
 $V = \frac{E}{B} = \frac{8 \cdot 10^5}{0.4} = 2 \cdot 10^6 m/s$ 5
(c) $\vec{F}_m = \vec{F}_{mek} = \frac{mv^2}{r}$
 $qvB = \frac{mv^2}{r}$ 5
 $\frac{q}{m} = \frac{v}{Br} = \frac{2 \cdot 10^6}{0.4 \cdot 0.1} = 5 \cdot 10^7 \frac{C}{kg}$
(d) $V = \frac{\pi r}{t} \Rightarrow t = \frac{\pi r}{V} = \frac{3 \cdot 0.1}{2 \cdot 10^6} = 1.5 \cdot 10^{-7} s$ 5

5) Şekildeki devrenin üç kolundaki I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını hesaplayınız (20P).



a ve d döğm nok. den K.L.Y. göre 4 $I_3 = I_1 + I_2$ (1)
 I kolun K.L.Y. göre $-30I_1 + 45 - 4I_3 - 40I_3 = 0 \Rightarrow 30I_1 + 4I_3 = 45$ (2)
 II " " " " $40I_3 + I_3 - 45 + 20I_2 + I_2 - 80 = 0 \Rightarrow 21I_2 + 41I_3 = 125$ (3)
 $30(I_3 - I_2) + 41I_3 = 45 \Rightarrow 71I_3 - 30I_2 = 45$ 4
 $-30/41 I_3 - 21I_2 = 125$ 3
 $(21 \cdot 71 - 123) I_3 = 21 \cdot 45 - 3750$
 $(1491 - 1230) I_3 = 945 - 3750$
 $261 I_3 = -2805$
 $I_3 = -\frac{2805}{261} \approx -10.75 A$ 2
 $21 I_2 + 41(-10.75) = 125$
 $I_2 = \frac{565.75}{21} = 26.94 A$ 2
 $I_3 = I_1 + I_2$
 $I_1 = I_3 - I_2 = -10.75 - 26.94$
 $I_1 = -37.69 A$ 1

Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

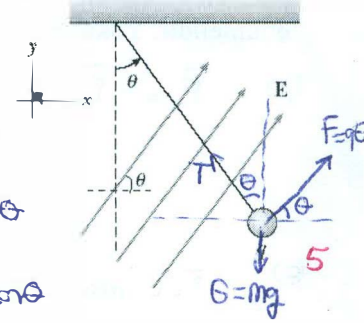
26.06.2014/09:00

NOT: Süre 75 dakikadır. Her türlü maddi-manevi alışveriş yasaktır. Sadece istediğiniz 4 soruyu cevaplandırınız. Hesap makinesi kullanılabilir. Cep telefonu kullanılmayacaktır. Başarılar dilerim...

SAÜ TF METALURJİ MALZ. MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ BÜTÜNLEME SORULARI

1) Şekildeki gibi, m kütleli q yüklü bir top ince bir iplikle düzgün bir E elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor ve E alanı yatayla(x-ekseni) θ açısı yapmaktadır. Topu şekildeki gibi düşeyle(y-ekseni) θ açısı yapacak şekilde dengede tutabilecek elektrik alan şiddetinin

$E = \frac{mg}{q \cos \theta} (\cot \theta + \tan \theta)^{-1}$ olduğunu gösteriniz (25P).



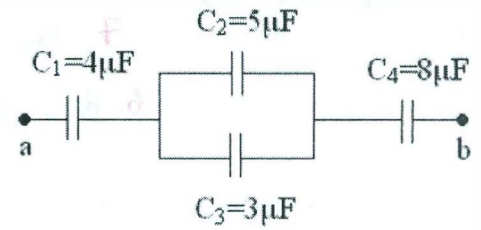
$$\sum \vec{F}_x = 0 \Rightarrow T \sin \theta = F \cos \theta = q E \cos \theta \Rightarrow mg \tan \theta = q E \tan \theta \sin \theta = q E \cos \theta$$

$$\sum \vec{F}_y = 0 \Rightarrow T \cos \theta = mg + q E \sin \theta \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta} + q E \tan \theta$$

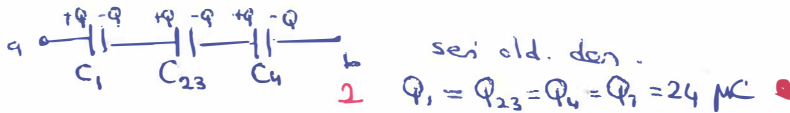
$$q E (\cos \theta + \tan \theta \sin \theta) = mg \tan \theta$$

$$E = \frac{mg \tan \theta}{q (\cos \theta + \tan \theta \sin \theta)} = \frac{mg}{q \cos \theta (\cot \theta + \tan \theta)}$$

2) Dört kondansatör şekildeki gibi bağlanmıştır. (a) a ve b noktaları arasındaki eşdeğer sığayı bulunuz (8P), (b) $V_{ab}=12V$ ise, her bir kondansatör üzerine düşen potansiyel farkını bulunuz (12P), (c) C_2 kondansatörü üzerinde depolanan enerjiyi bulunuz (5P).



(b) $C_{23} = \frac{Q}{V_{ab}} \Rightarrow Q_1 = C_{23} \cdot V_{ab} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 24 \mu C$



2 $V_{23} = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{24}{8} = 3 \text{ Volt} = V_2 = V_3$

2 $V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{24}{4} = 6 \text{ Volt}$

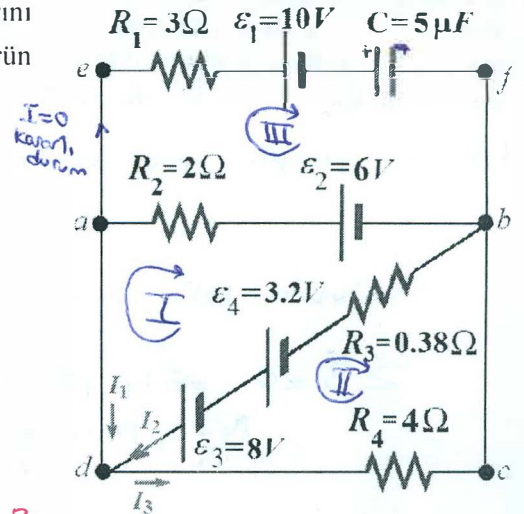
2 $V_4 = \frac{Q_4}{C_4} = \frac{24}{8} = 3 \text{ Volt}$

3 $\frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{8}{15} \Rightarrow C_{23} = 1.875 \mu F$

2 $C_{23} = 2 \mu F$

(c) $U = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 3^2 = 2.25 \cdot 10^{-5} \text{ J}$

3) Şekilde verilen devre uzun bir süre çalıştırdıktan sonra; (a) I_1, I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (15P). (b) b ve d noktaları arasındaki potansiyel farkını ve Kondansatörün yükünü bulunuz(10P).



(a) Kirchhoff'un 1. yasasına göre a nok. için $I_3 = I_1 + I_2$ (1)

K.İlmâjî $I_1 R_2 - \varepsilon_2 - I_2 R_3 + \varepsilon_4 + \varepsilon_3 = 0$

$-2I_1 + 0.38I_2 = 5.2$ (2)

K.İlmâjî $-\varepsilon_3 - \varepsilon_4 + 0.38I_2 + 4I_3 = 0$

$4I_3 + 0.38I_2 = 11.2$ (3)

(3) ifadesinden $4I_1 + 4.38I_2 = 11.2$ (4)

$-2I_1 + 0.38I_2 = 5.2$

$(4.38 + 10.76) I_2 = 11.2 + 10.4$

$5.14 I_2 = 21.6$

(b) $V_b - 0.38I_2 + 11.2 = V_d$

$I_2 = \frac{21.6}{5.14} \approx 4.2 \text{ A}$

$V_{db} = V_d - V_b = 11.2 - 1.6 = 9.6 \text{ Volt}$

(iii) $-\varepsilon_1 + V_c + \varepsilon_2 = 0 \Rightarrow V_c = 4 \text{ Volt} \Rightarrow Q = C V = 5 \cdot 4 = 20 \mu C$

$I_1 = -1.8 \text{ A}$

$2I_1 = 0.38I_2 - 5.2$

$2I_1 = 1.6 - 5.2$

$2I_1 = -3.6$

$I_3 = I_1 + I_2$

$I_3 = -1.8 + 4.2$

$I_3 = 2.4 \text{ A}$

(b)

Şekil ↓

The diagram illustrates a particle moving in a magnetic field. At the top, a particle is shown with a downward arrow labeled v and a label e^- next to it. Below this, a vertical dashed line represents the particle's path. Two horizontal arrows originate from this path: one pointing left labeled F_e and one pointing right labeled F_m . To the right of these arrows is a horizontal arrow labeled E . Below the dashed line, a circular dashed path is shown with a radius vector r and a velocity vector v tangent to the circle. The entire diagram is set against a background of small circles, some of which contain a '+' sign.

5

$$(c) \quad F_{\text{net}} = ma_r = \frac{mv^2}{r} = F_{\text{mag}} = qvB \quad 4$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{3,75 \cdot 10^3} = 85,4 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

$$\vec{B}_r = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{d_1} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \cdot \frac{3}{0,03} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{d_2} = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_r = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{6,25 \cdot 10^{-10}} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4a} \otimes \textcircled{3}$$

$$\textcircled{3} B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4b} \otimes$$

$$\sum \vec{B} = 0 \Rightarrow B_2' + B_1 + B_3 = B_2 + B_1' \quad (3)$$

$$\frac{M_0 I_2}{4a} + \frac{M_0 I_1}{4b} + \frac{M_0 I_3}{6\pi a} = \frac{M_0 I_1}{4a} + \frac{M_0 I_2}{4b} \Rightarrow \text{[crossed out]} (1) \quad (2)$$

$$\textcircled{3} B_2' = \frac{N_0 I_2}{4a} \quad \textcircled{4}$$

$$(ii) \quad I_3 = \frac{3.3}{2 \cdot 10} (3-2)(10-5) = \frac{+3.5}{2 \cdot 10} = +\frac{3}{4} \text{ A}$$

$$I_3 = 2,25 \text{ A} \quad (5)$$

$$I_3 = 6\pi a \frac{1}{4} \left[I_2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + I_1 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \right]$$

$$= \frac{3\pi a}{2} (I_2 - I_1) \frac{(b-a)}{ab}$$

$$I_2 = 3\pi (I_2 - I_1)(b-a)$$

Adı Soyadı:

CEVAP ANAHTARI
Okul No:

İmza:

05.06.2014/09.00

Önemli Not: 6 sorudan sadece 4 soruyu cevaplandırınız. Süre 75 dakikadır. Başarılar dilerim...**SAÜ TF METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI**

- 1) Kesit alanı 0.2 mm^2 olan alüminyum telden 3Ω 'luk bir direnç yapılmak isteniyor. (a) Telin uzunluğu ne kadar olmalıdır? (8P) (b) Bu direnç 60 V 'luk bir potansiyel farkına bağlandığında, ne kadar akım geçer? (8P) (c) Telin içindeki elektrik alan şiddeti ne kadar olur? (Alüminyumun öz direnci $\rho_{Al}=2.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 'dir) (9P)

$$(a) A = 0.2 \text{ mm}^2 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \quad (2)$$

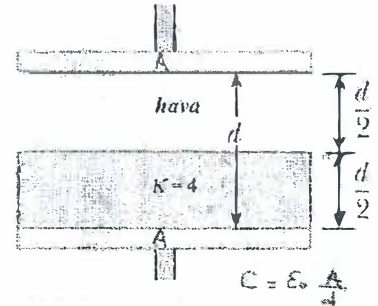
$$R = 3 \Omega$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow L = \frac{R \cdot A}{\rho} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{2.8 \cdot 10^{-8}} \approx 21.4 \text{ m} \quad (2)$$

$$(b) R = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{60}{3} = 20 \text{ A} \quad (4)$$

$$(c) J = \frac{I}{A} = \frac{E}{\rho} \Rightarrow E = \rho \frac{I}{A} = \frac{2.8 \cdot 10^{-8} \cdot 20}{2 \cdot 10^{-7}} = 2.8 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (4)$$

- 2) Şekilde görülen paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden d kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, dielektrik sabiti $\kappa=4$ olan dikdörtgen şeklinde bir madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, V potansiyeli ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. Dielektrik yokken kondansatörün sığası C ise; (a) Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur? (9P) (b) Dielektrik levha içinde elektrik alan ne olur? (8P) (c) Dielektrik levha ile üst plaka arasında kalan hava boşluğunda ne kadar potansiyel enerji depolanır? (8P).



$$(a) C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{d/2} = 2 \epsilon_0 \frac{A}{d} = 2C \quad (2)$$

$$C_2 = \epsilon_0 \kappa \frac{A}{d/2} = 8 \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8C \quad (2)$$

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2C} + \frac{1}{8C} = \frac{5}{8C}$$

$$(3) C_2 = \frac{8}{5} C = 1.6C \quad (2)$$

$$(b) q = q_1 = q_2 = C_2 V = \frac{8}{5} CV \quad V_2 = \frac{q_2}{C_2}$$

$$(4) E_2 = \frac{V_2}{d/2} = \frac{q_2}{d/2 C_2} = \frac{8 CV}{8C \cdot d/2} = \frac{2}{5} \frac{V}{d} = \frac{2}{5} E = \frac{2}{5} E \quad (2)$$

$$(c) U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} C_1 \left(\frac{q_1}{C_1} \right)^2 = \frac{q_1^2}{2 C_1} = \frac{\left(\frac{8}{5} CV \right)^2}{2 \cdot 2C} = \frac{16}{25} CV^2 \quad (4)$$

- 3) Şekilde verilen devrede başlangıçta kondansatörler boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durum: şekildeki durum) Kirschoff Kurallarını kullanarak I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (20 P), (b) Kondansatör üzerindeki yükü bulunuz (5P).

- (a) Devre uzun süre çalıştığında kondansatör dolar ve bulunduğu bölgeden artık akım geçmez.

Küresel 1. Yasası'na göre c da için
" 2. " " " 1' ki için
" " " " 2' " "

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (1) \quad (5)$$

$$+18 - 3I_2 - 2I_3 = 0 \quad (2) \quad (5)$$

$$3I_2 - 4I_1 + 10 = 0 \quad (3) \quad (5)$$

$$(4) \text{ denklemleri (2) 'da yazılırsa, } 3I_2 + 2I_1 + 2I_2 = 18 \Rightarrow 5I_2 + 2I_1 = 18 \quad (4)$$

$$-13I_2 = -26 \Rightarrow I_2 = 2 \text{ A} \quad (4)$$

$$3I_2 + 2I_3 = 18 \Rightarrow 3 \cdot 2 + 2I_3 = 18$$

$$2I_3 = 12 \Rightarrow I_3 = 6 \text{ A} \quad (5)$$

$$I_1 = I_3 - I_2 = 6 - 2 = 4 \text{ A} \quad (5)$$

$$(b) \text{ K. 2. Y. (3) için, } -10 + V_c - 4 = 0$$

$$V_c = \frac{Q}{C} = 14 \text{ Volt} \quad (3)$$

$$Q = C V_c = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 14 = 84 \mu\text{C} \quad (2)$$

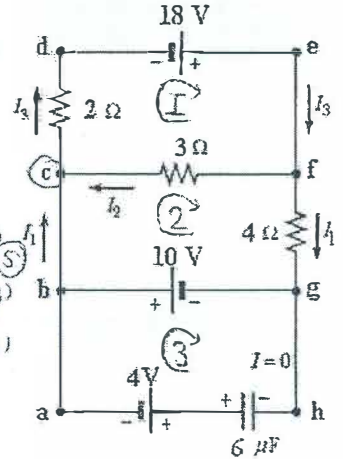


Diagram illustrating the magnetic field calculation for a coaxial cable with a semi-circular bend. The outer conductor has radius a and carries current I_1 to the left. The inner conductor has radius b and carries current I_2 to the right. A dashed line shows the center of curvature C at a distance r from the bend. A small inset shows a circular cross-section of the bend with radius r and magnetic field $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$.

- $$(b) \quad I_2 = \frac{y(b-a)}{2b} I_1 = \frac{5}{20} \cdot 8 = \frac{9}{4} \text{ A} \quad (5)$$
- $$I_1 = 2.5 \text{ A}$$

The diagram illustrates a particle of mass m and charge q moving with velocity v through a region with a uniform magnetic field $\vec{B}_0$ directed into the page (indicated by 'x' marks). The particle's path is shown as a dashed line. Below the particle, a velocity selector is shown with two parallel plates. The electric field $\vec{E}$ is directed downwards, and the magnetic field $\vec{B}$ is directed into the page. The forces F_{elek} (electric) and F_{magn} (magnetic) are shown acting on the particle. A coordinate system with x and y axes is shown at the bottom left. The text "Hız seçici" (Velocity selector) is written next to the plates.

- (a) $\vec{F}_{\text{mag}} = -\vec{F}_e$
 $qVB = qE$ (3)
 $V = \frac{E}{B} = \frac{8 \cdot 10^5}{0,4} = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ (3)
- (b) q pozitif
 E +x yönünde. (5)
- (c) (4) $\vec{F}_{\text{mag}} = m\vec{a}_m = \frac{mv^2}{r} = qVB$
 (4) $\frac{q}{m} = \frac{V}{Br} = \frac{E}{B^2 r} = \frac{8 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^{-2} \cdot 0,1} = 5 \cdot 10^7 \frac{\text{C}}{\text{kg}}$
- (d) $V = \frac{2\pi r}{T}$ (3) $T = \frac{2\pi r}{V} = \frac{2 \cdot 3,14}{2 \cdot 10^6} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ s}$
 (3) $t = \frac{T}{2} = \frac{3 \cdot 10^{-7}}{2} \text{ s}$

Diagram of a square current loop in a magnetic field. The loop has side length $a = 1 \text{ m}$ and carries current $I = 5 \text{ A}$. A uniform magnetic field $\vec{B} = (0.2 \text{ T}) \hat{j}$ is applied. The vertices are labeled M (top-left), L (top-right), K (bottom-right), and O (bottom-left). The segments are numbered 1 (right), 2 (top), 3 (left), and 4 (bottom). The diagram shows the loop in the xy -plane with the magnetic field pointing in the positive y -direction.

- (a) ① teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_1 = I(\vec{L} \times \vec{B}) \Rightarrow F_1 = ILB \sin 0 = 0 \text{ N}$ (3)
 ② " " " $F_2 = ILB \sin 180 = 0 \text{ N}$ (3)
 ③ " " " $F_3 = ILB \sin 90 = 5 \cdot 1 \cdot 0,2 = 1 \text{ N}$ (3)
 ④ " " " $F_4 = ILB \sin 90 = 5 \cdot 1 \cdot 0,2 = 1 \text{ N}$ (3)
 $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 0$ bulur. (3)

(b) İlmek y-eksenine sabitlendiğinden bu ilmeği bu kuvvetler döndürmez. Net tork sıfırdır.

$$\vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 = I \vec{A} \times \vec{B} = -2 \hat{i} \quad (5)$$

$$(5) \quad \vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \vec{A} = ab \hat{k} = 2 \hat{k}$$

$$= (5.2 \hat{k}) \times (2 \hat{j})$$

$$= 2 \hat{k} \times \hat{j} = -2 \hat{i}$$

CEVAP ANAHTAR 1

Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

29.05.2017

NOT: Süre 75 dakikadır. Hesap makinesi kullanılabilir. Başarılar dilerim...

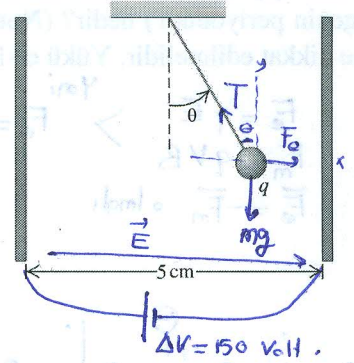
SAÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL MAZERET SORULARI

- 1) Kütle $m=1.5 \text{ g}$. olan bir küçük $q=5 \times 10^{-6} \text{ C}$ yüklü küre aralarındaki mesafe $d=5 \text{ cm}$ olan iki paralel dik levha arasında bir ipliğe bağlı olarak sallanmaktadır. Levhalar yalıtkandır ve üzerlerinde düzgün dağılmış yüzey yük yoğunlukları $+\sigma$ ile $-\sigma$ vardır. Levhalar arasına $V=150 \text{ V}$ 'luk bir potansiyel farkı uygulanırsa iplik dikey ile kaç derece açı yapar? ($g=10 \text{ m/s}^2$ alınınız.) (25 P)

$$\begin{aligned} m &= 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \\ q &= 5 \cdot 10^{-6} \text{ C} \\ d &= 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} \end{aligned} \quad \begin{aligned} E &= \frac{V}{d} = \frac{150}{5 \cdot 10^{-2}} = 3000 \frac{\text{V}}{\text{m}} \\ F_e &= qE = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 3000 = 15 \cdot 10^{-3} \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_x &= 0 \Rightarrow F_e = T \sin \theta \\ \sum \vec{F}_y &= 0 \Rightarrow mg = T \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_e &= mg \tan \theta \\ \tan \theta &= \frac{F_e}{mg} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{1.5 \cdot 10^{-2}} = 1 \\ \theta &= 45^\circ \end{aligned}$$



- 2) Şekilde verilen devrede sığası $4 \mu\text{F}$ olan kondansatör başlangıçta boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durum: şekildeki durum) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) Kondansatör üzerindeki yükü bulunuz (Not: Kirchoff kurallarını kullanınız) (25P)

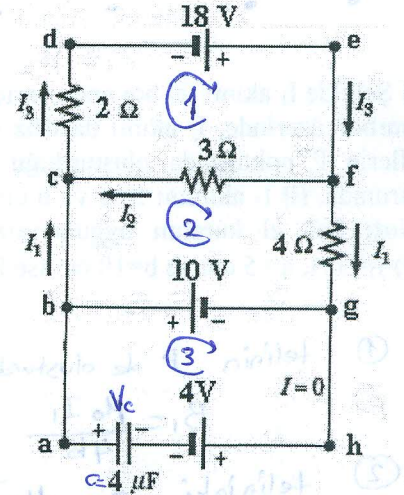
c veya f noktası için; K14; $I_1 + I_2 = I_3$ (1) 5

1 (cdefc) kaplılığı için K24; $-2I_3 + 18 - 3I_2 = 0$

2 (bcfgb) " " K24; $3I_2 - 4I_1 + 10 = 0$

3 (abgha) " " K24; $4I_1 - 3I_2 = 10$ (3) 5

K24; $-10 - 4 + V_c = 0 \Rightarrow V_c = 14 \text{ V.H.}$



$$\begin{aligned} 3I_2 + 2(I_1 + I_2) &= 18 \Rightarrow 2I_1 + 5I_2 = 18 \\ 4I_1 - 3I_2 &= 10 \\ \hline -13I_2 &= -26 \\ I_2 &= 2 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3I_2 + 2I_3 &= 18 \Rightarrow 6 + 2I_3 = 18 \Rightarrow I_3 = 6 \text{ A} \\ I_1 &= I_3 - I_2 = 4 \text{ A} \end{aligned}$$

$$q_c = C V_c = 4 \cdot 14 = 56 \mu\text{C}$$

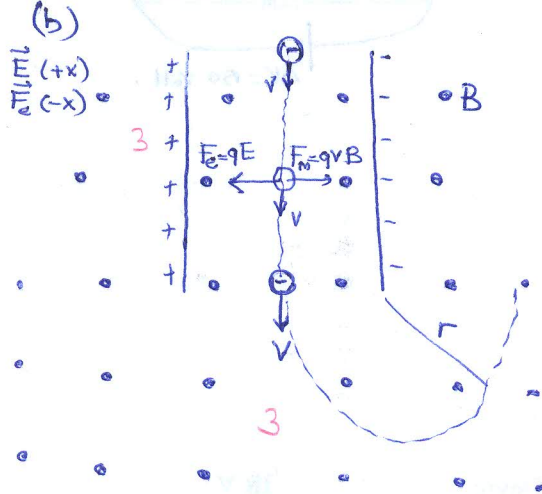
3) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan 1.5×10^3 V/m'lik elektrik alanı ile 0.40 T'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde v , E ve B vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yüğü $e=1.6 \cdot 10^{-19}$ C, kütlesi $m_e=9.11 \cdot 10^{-31}$ kg, $\pi=3$ alınız) (25P)

(a) $F_e = qE$ $\Rightarrow$ $F_e = F_{magn}$ $\Rightarrow$ $qE = qvB$ $\Rightarrow$ $v = \frac{E}{B} = \frac{1.5 \cdot 10^3}{0.4} = 3750$ m/s

$F_m = qvB$

$F_e = -F_m$ (magn)



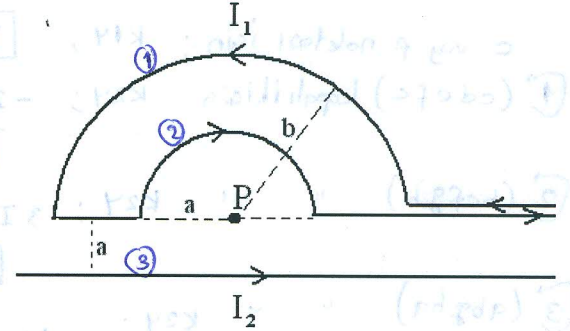
(c) $F_{net} = ma_r = m \frac{v^2}{r} = F_m$

$m \frac{v^2}{r} = qvB$

$r = \frac{mv}{qB} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 3750}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.4} \approx 5.3 \cdot 10^{-8}$ m

$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3.14 \cdot 5.3 \cdot 10^{-8}}{3750} = 8.48 \cdot 10^{-11}$ s

4) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=3$ A, $a=5$ cm ve $b=10$ cm ise I_2 akımı ne olur? ($\pi=3$ alınız). (25P)



① telin P'de oluşturduğu alanın büyüklüğü

$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4b}$ $\odot$ dışarı

② telininki $B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4a}$ $\otimes$ içeri

③ telininki $B_3 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$ $\odot$ dışarı

$\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0$ olmalıdır.

$B_1 + B_3 = B_2$ olmalıdır.

$\frac{\mu_0 I_1}{4b} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1}{4a}$

$I_2 = \pi a \left(\frac{I_1}{2a} - \frac{I_1}{2b} \right) = \pi a I_1 \left(\frac{b-a}{2ab} \right) = \frac{I_1 \cdot \pi (b-a)}{2b}$

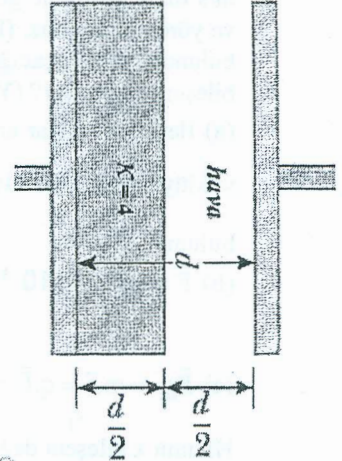
(ii) $I_2 = \frac{3 \cdot 3 \cdot (10-5)}{2 \cdot 10} = \frac{9 \cdot 5}{20} = \frac{9}{4} = 2.25$ A

SAÜ TF METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 FİNAL SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

25P

pq-1
cg-2

1) Şekilde görülen yüzey alanı A olan paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden $d=0,04\text{ m}$ kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, olan dikdörtgen şeklinde dielektrik madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, $V=40$ voltluk potansiyel ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. (a) Dielektrik yokken kondansatörün sığası $C=5\mu\text{F}$ ise plaka alanı A ne olur? (b) Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur? (c) Dielektrik varken kondansatörün yükü ne olur? (25P). ($\kappa_{\text{hava}} = 1$ ve $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/\text{Nm}^2$ alınız)



(a) Dielektrik yokken sığa $C=5\mu\text{F}$ ise plakaların yüzey alanını belirleyebiliriz.

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = C \frac{d}{\epsilon_0} = 5 \cdot 10^{-6} \frac{4 \cdot 10^{-2}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \cong 2,26 \cdot 10^4 \text{ m}^2 \text{ bulunur.}$$

(b) Birbirine seri iki kondansatörden oluşan bir sistem olduğundan,

$$C_{\text{hava}} = \kappa_{\text{hava}} \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = \kappa_{\text{hava}} \epsilon_0 \frac{Cd/\epsilon_0}{d/2} = 2C = 10 \mu\text{F} \text{ ve } C_{\text{dic}} = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2\kappa C = 40 \mu\text{F}$$

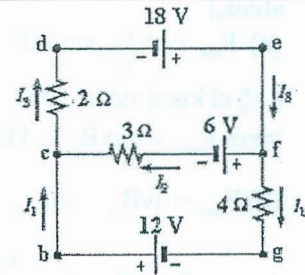
$$C_{\text{es}} = \left(\frac{1}{C_{\text{hava}}} + \frac{1}{C_{\text{dic}}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 8 \mu\text{F} \text{ bulunur.}$$

(c) $q_{\text{hava}} = q_{\text{dic}} = q = C_{\text{es}} V = 8 \cdot 40 = 320 \mu\text{C}$ bulunur.

25P

pq-2
cg-3

2) Şekilde verilen devrede (a) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) c ve f noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. (Not: Kirchoff kurallarını kullanınız) (25P)



(a) Kirchoff'un 1.kuralını c veya f düğüm noktasına uygularsak,

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (1) \text{ ifadesi bulunur.}$$

Kirchoff'un 2.kuralını cdefc ve cfgbc kapalı ilmeklerine uygularsak,

$$-2I_3 + 18 - 6 - 3I_2 = 0 \Rightarrow 2I_3 + 3I_2 = 12 \quad (2)$$

$$+3I_2 + 6 - 4I_1 + 12 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 18 \quad (3) \text{ ifadeleri bulunur.}$$

(1)'i (2)'de yerine yazarsak $2I_1 + 5I_2 = 12$ (1') ifadesi elde edilir. Bu ifadenin her iki tarafı 2 ile çarpılıp, (3) ifadesiyle taraf tarafa çıkarılırsa, $4I_1 - 3I_2 = 18$ (3)

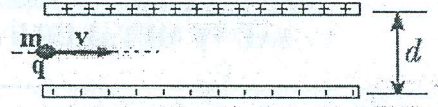
$$13I_2 = 24 - 18 \Rightarrow I_2 = \frac{6}{13} \cong 0,462 \text{ A} \text{ bulunur. Buradan } I_1 = \frac{63}{13} \cong 4,846 \text{ A} \text{ ve } I_3 = \frac{60}{13} \cong 4,615 \text{ A}$$

bulunur.

$$(b) V_c + 3I_2 + 6 = V_f \Rightarrow V_f - V_c = V_{fc} = 6 + 3 \cdot \frac{6}{13} = \frac{96}{13} \cong 7,38 \text{ V} \text{ bulunur.}$$

25P
PG-2
OG-4

3) Levhaları arası uzaklık $d=10$ cm olan iki iletken levha arasına $V=20$ Volt potansiyel fark uygulanmıştır. Bu levhalar arasına şekildeki verildiği gibi plakaların ortasından kütlesi 1 g ve yükü $q=2 \cdot 10^{-8}$ C olan bir parçacık $v=10^5$ m/s hızla girdiğine göre, (a) Plakalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (b) Parçacığa etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (c) Parçacığın ivmesi ve alana girdikten $t=2$ s sonraki hızının x ve y bileşenleri ne olur? (Yerçekimini ihmal ediniz.)



(a) İletken plakalar arasına uygulanan potansiyel fark şekildeki gibi iletkenlerin yüklenmesine ve + yüklü plakadan - yüklüye doğru bir elektrik alan (-y yönünde) oluşturur. Elektrik alanın büyüklüğü ise $E = \frac{V}{d} = \frac{20}{0,1} = 200$ V/m bulunur.

(b) $\vec{F} = q \cdot \vec{E} = 2 \cdot 10^{-8} \cdot (-200 \hat{j}) = -4 \cdot 10^{-6} \hat{j}$ N (-y yönü) bulunur.

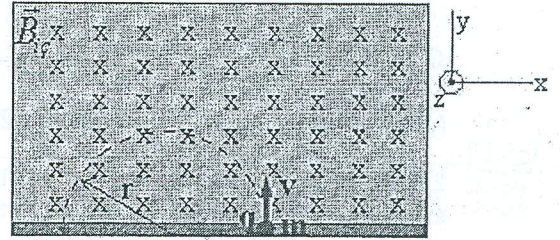
(c) $\vec{F}_{net} = m \cdot \vec{a} = q \cdot \vec{E} \Rightarrow \vec{a} = \frac{q \cdot \vec{E}}{m} = \frac{-4 \cdot 10^{-6} \hat{j}}{10^{-3}} = -4 \cdot 10^{-3} \hat{j}$ m/s² bulunur.

Hızının x bileşeni değişmez çünkü x eksenini doğrultusunda herhangi bir kuvvet etkimemektedir. $\vec{v}_x = \vec{v} = 10^5$ m/s $\hat{i}$
Hızının y bileşeni $\vec{v}_y = \vec{a}t = (-4 \cdot 10^{-3} \hat{j}) \cdot 2 = -8 \cdot 10^{-3}$ m/s $\hat{j}$ bulunur.

25P

PG-2
OG-5,6,7

4) Bir proton ($q=1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $m=1,67 \cdot 10^{-27}$ kg) şekildeki gibi bir manyetik alana ($B_{iç}=0,2$ T) dik olacak şekilde 10^6 m/s hızla girmektedir. (a) Parçacığa etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (b) r yarıçapını bulunuz. (c) Parçacığın periyodunu bulunuz (25P). (Yerçekimini ihmal ediniz. $\pi=3$ alınız.)



(a) $F_{magn} = qvB_{iç} \sin 90 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^6 \cdot 0,2 = 3,2 \cdot 10^{-14}$ N

Sağ el kuralından yönü -x yönünde bulunur.

veya $\vec{F}_{magn} = q\vec{v} \times \vec{B}_{iç} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (10^6 \hat{j}) \times (-0,2 \hat{k}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^6 \cdot 0,2 (\hat{j} \times \hat{k}) = -3,2 \cdot 10^{-14} \hat{i}$ N bulunur.

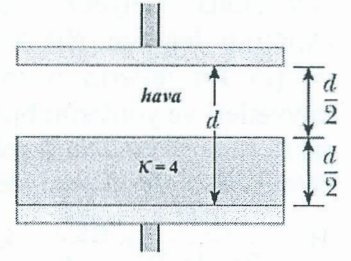
(b) $F_{magn} = qvB_{iç} = ma_r \Rightarrow qvB_{iç} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB_{iç}} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,2} = 5,22 \cdot 10^{-2}$ m

(c) $v = 2\pi / T \Rightarrow T = \frac{2\pi}{v} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 5,22 \cdot 10^{-2}}{10^6} = 3,132 \cdot 10^{-7}$ s bulunur.

NOT: Süre 80 dakikadır. Başarılar dilerim...

SAÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 FİNAL SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1) Şekilde görülen paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden $d=2\text{cm}$ kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, olan dikdörtgen şeklinde dielektrik madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, $V=20$ voltluk potansiyel ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. Dielektrik yokken kondansatörün sığası $C=5\mu\text{F}$ ise; (a) Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur? (b) Dielektrik levha içinde elektrik alan ne olur? (25P). ($\kappa_{\text{hava}} = 1$ alınız)



(a) Dielektrik yokken sığası $C=5\mu\text{F}$ ise plakaların yüzey alanını belirleyebiliriz.

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = C \frac{d}{\epsilon_0} = 5 \cdot 10^{-6} \frac{2 \cdot 10^{-2}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \cong 1,13 \cdot 10^4 \text{ m}^2 \text{ bulunur.}$$

$$C_{\text{hava}} = \kappa_{\text{hava}} \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = \kappa_{\text{hava}} \frac{C}{1/2} = 2C = 10 \mu\text{F} \quad \text{ve} \quad C_{\text{die}} = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2\kappa C = 40 \mu\text{F}$$

$$C_{\text{eş}} = \left(\frac{1}{C_{\text{hava}}} + \frac{1}{C_{\text{die}}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 8 \mu\text{F}$$

(b)

$$q_{\text{hava}} = q_{\text{die}} = q = C_{\text{eş}} V = 8 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 160 \mu\text{C}$$

$$E_{\text{die}} = \frac{V_{\text{die}}}{d/2} = \frac{q_{\text{die}} / C_{\text{die}}}{d/2} = \frac{160 \cdot 10^{-6} / 40}{0,01} = 400 \text{ V/m} \text{ bulunur.}$$

2) Şekilde verilen devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) b ve f noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. (Not: Kirchhoff kurallarını kullanınız) (25P)

(a) Kirchhoff'un 1.kuralını c ya f düğüm noktasına uygularsak,

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (1) \text{ ifadesi bulunur.}$$

Kirchhoff'un 2.kuralını c b f g c kapalı ilmeklerine uygularsak,

$$-2I_3 + 18 - 3I_2 = 0 \Rightarrow 2I_3 + 3I_2 = 18 \quad (2)$$

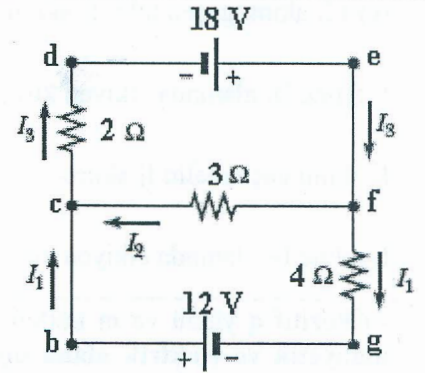
$$+3I_2 - 4I_1 + 12 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 12 \quad (3) \text{ ifadeleri bulunur.}$$

(1)'i (2)'de yerine yazarsak

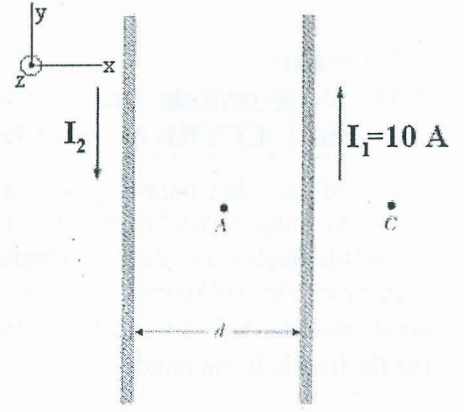
$$I_1 + 5I_2 = 18 \quad (1') \text{ ifadesi elde edilir. Bu ifadenin her iki tarafı 2 ile çarpılıp, (3) ifadesiyle taraf tarafa çıkarılırsa,}$$

$$13I_2 = 36 - 12 \Rightarrow I_2 = \frac{24}{13} \cong 1,85 \text{ A} \text{ bulunur. Buradan } I_1 = \frac{57}{13} \cong 4,39 \text{ A} \text{ ve } I_3 = \frac{81}{13} \cong 6,23 \text{ A} \text{ bulunur.}$$

$$(b) V_b - 12 + 4I_1 = V_f \Rightarrow -V_f = V_{bf} = 12 - 4 \cdot \frac{57}{13} = -\frac{72}{13} \cong -5,54 \text{ V} \text{ bulunur.}$$



3) Şekilde gösterildiği gibi çok uzun iki paralel iletken zıt yönlerde akımlar taşımaktadır. İletkenlerin birinden geçen akım $I_1=10$ A'dır. A noktası teller arası uzaklığın orta noktası, C noktası ise 10 A akım taşıyan telin sağına doğru $d/2$ uzaklıktadır. $d=16$ cm ve I_2 akımı, C noktasında manyetik alan sıfır olacak şekilde ayarlanmışsa, (a) I_2 akımının değerini, (b) A noktasındaki bileşke manyetik alan değerini ve (c) Bu tellerin uzunluğu $L=100$ m ise birbirine uyguladıkları kuvvetleri ve yönlerini bulunuz. (25P) ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}$ N/A²)



$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I_1}{\pi d} \text{ kadardır.}$$

I_2 akımı geçen telin C noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralından sayfa düzleminden dışarı ve büyüklüğü ise

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3d/2)} = \frac{\mu_0 I_2}{3\pi d} \text{ kadardır. } B_C=0 \text{ olduğuna göre } B_1=B_2 \text{ olmalıdır. Buradan}$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{\pi d} = \frac{\mu_0 I_2}{3\pi d} \Rightarrow I_2 = 3I_1 = 30 \text{ A bulunur.}$$

(b) I_1 akımı geçen telin A noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralından sayfa düzleminden dışarı ve büyüklüğü ise $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I_1}{\pi d}$ kadardır. I_2 akımı geçen telin A noktasında oluşturduğu manyetik alanın

yönü sağ el kuralından sayfa düzleminden dışarı ve büyüklüğü ise $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I_2}{\pi d}$ kadardır. İki alanda aynı

yönlü olduğundan A noktasındaki bileşke manyetik alan dışarı yönlü ve $B_A = \frac{\mu_0 (I_1 + I_2)}{\pi d} = 10^{-4} \text{ T}$ bulunur.

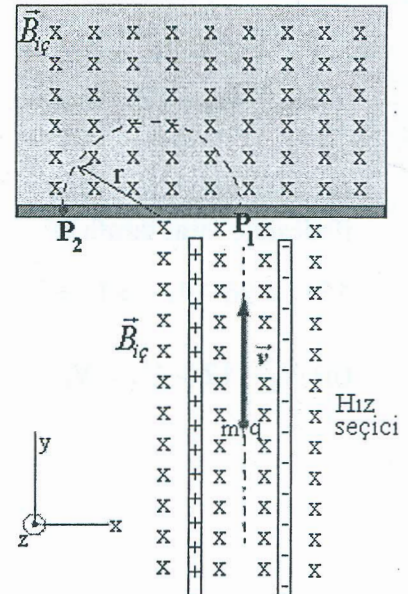
(c) I_1 akımı geçen telin I_2 akımı geçen telin olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ (dışarı +z)

I_2 teline B_1 alanında etkiyen kuvvet $F_{12} = I_2 L B_1 \sin 90 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 37,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ (sağ el kuralından -x yönünde)

I_2 akımı geçen telin I_1 akımı geçen telin olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$ (dışarı +z)

I_1 teline B_2 alanında etkiyen kuvvet $F_{21} = I_1 L B_2 \sin 90 = I_1 L \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} = 37,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ (sağ el kuralından +x yönünde)

4) Pozitif q yüklü ve m kütleli bir parçacık şekildeki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alana dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P_1 noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{ic}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P_2 noktasına ulaşmaktadır. $B_{ic}=0.4$ T, $E=8 \times 10^5$ V/m, $r=0.1$ m, $\pi=3$ olduğuna göre; (a) Parçacığın hızını bulunuz. (b) q/m oranını hesaplayınız. (c) Parçacığın P_1 noktasından P_2 noktasına geliş süresini bulunuz (25P). (Yerçekimini ihmal ediniz.)



(a) Hız seçicide $F_{\text{man}} = F_e \Rightarrow qvB_{ic} = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B_{ic}} = \frac{8 \cdot 10^5}{0,4} = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

(b)

$$F_{\text{man}} = qvB_{ic} = ma_r \Rightarrow qvB_{ic} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{v}{B_{ic}r} = \frac{2 \cdot 10^6}{0,4 \cdot 0,1} = 5 \cdot 10^7 \text{ C/kg}$$

(c) $v = \pi / t \Rightarrow t = \frac{\pi}{v} = \frac{3,0,1}{2 \cdot 10^6} = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
2017-2018 YAZ OKULU FİNAL SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

DERS	FİZİK 2					
ÖĞRETİM ÜYESİ						
Öğrenci Adı Soyadı:				Numarası:		
Süre: 75 DAK.				Tarih: 03.08.2018		
Soru	1	2	3	4	5	Toplam
Puan						

SORULAR		Karşılaştığı	
		ÖÇ	P Ç
1)	Akım taşıyan bir bakır telin çapı 0.8 mm'dir. Teldeki elektrik alan 34 V/m'dir. (a) Telin taşıdığı akım nedir? (8P), (b) Telde aralarında 5 m olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedir? (6P), (c) Bu telin 5 m'sinin direnci nedir? (6P), (Not: Bakırın öz direnci $\rho_{\text{bakır}} = 1,7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$, $\pi = 3$ alınız).	3	1

$$(a) J = \frac{I}{A} = \frac{E}{\rho} \Rightarrow I = \frac{E \pi r^2}{\rho} = \frac{34.3 \cdot (4 \cdot 10^{-4})^2}{1,7 \cdot 10^{-6}} = 9,6 A$$

8 Puan

$$(b) \ell = 5 \text{ m için } |\Delta V| = E \cdot \ell = 34.5 = 170 \text{ Volt}$$

6 Puan

$$(c) R = \frac{|\Delta V|}{I} = \frac{170}{9,6} = 17,7 \text{ Ohm bulunur.}$$

6 Puan

- 2) Şekilde verilen devre için bir süre çalıştırdıktan sonra; (i) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını (10P), (ii) a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkını (5P) ve (iii) Kondansatörün yükünü bulunuz (5P) (Kirchoff Kurallarını kullanınız).

4 1

(a) Kirşof'un 1. Yasasına göre b veya d düğüm noktası için,

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (1) \text{ dir.}$$

Kirşof'un 2. Yasasına göre,

(abda) kapalı ilmeği için,

$$I_1 R_2 - \varepsilon_2 - I_2 R_3 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 = 0$$

$$2I_1 - 5 - 3I_2 + 4 + 8 = 0 \Rightarrow -2I_1 + 3I_2 = 7 \quad (2)$$

(bcdb) kapalı ilmeği için, $I_1 R_1 + I_2 R_3 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = 0$

$$4I_1 + 3I_2 - 4 - 8 = 0 \Rightarrow 4I_1 + 3I_2 = 12 \quad (3)$$

(1)'i (3)'te yerine yazarsak

$$4(I_1 + I_2) + 3I_2 = 12 \Rightarrow 4I_1 + 7I_2 = 12 \text{ elde edilir. Bu ifade ile}$$

(2) denkleminin 2 katı taraf tarafa toplanırsa,

$$4I_1 + 7I_2 = 12$$

$$-4I_1 + 6I_2 = 14$$

$$13I_2 = 26 \Rightarrow I_2 = 2 A \text{ bulunur.}$$

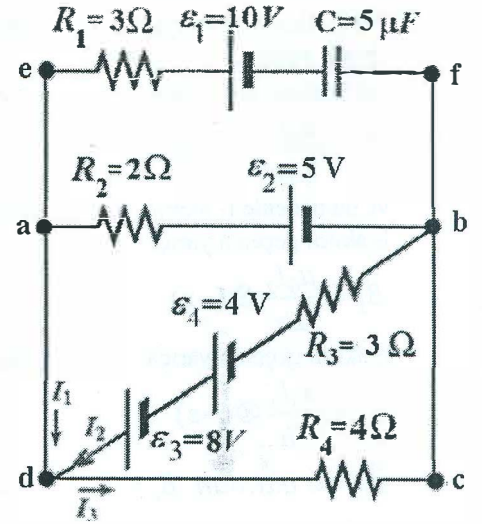
$$4I_1 = 12 - 7I_2 = -2 \Rightarrow I_1 = -0,5 A \text{ ve } I_3 = I_1 + I_2 = 1,5 A \text{ bulunur.}$$

$$(b) V_a - I_3 R_4 = V_b \Rightarrow V_a - V_b = I_3 R_4 = 1,5 \cdot 4 = 6 \text{ Volt}$$

(c) (aefba) kapalı ilmeği için

$$0 \cdot R_1 - \varepsilon_1 + \frac{Q}{C} + \varepsilon_2 - I_1 R_2 \Rightarrow Q = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + I_1 R_2) C$$

$$= (10 - 5 - (-0,5 \cdot 2)) \cdot 5 = 30 \mu C$$



- 3) Kozmik ışınlarla yapılan bir deneyde, yükünün büyüklüğü $|q|=4.10^{-19}C$ ve kütlesi $m=25.10^{-27} kg$ olan d^+ iyonu yarıçapı $R=0.5 m$ olan bir yarı çemberde bükülüyor. (a) Parçacıkların hızını ve yükünün işaretini bulunuz (8P), (b) Parçacıklara etkiyen manyetik kuvveti ve parçacıkların periyotlarını bulunuz (8P), (c) Parçacıkların alana girerken ki hızı ile çıkarken kını karşılaştırınız (4P).

4,5

1

(a) Sağ el kuralına göre $+y$ yönünde hızla $+z$ yönündeki manyetik alana giren yüklü parçacık pozitif yüklü ise $+x$ yönünde, negatif yüklüyse $-x$ yönünde sapmalıdır. $-x$ yönünde saptığından yükün işareti **negatiftir**.

$$\vec{F}_{man} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = m\vec{a}_r = m \frac{v^2}{r} \sin 90 = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \frac{|q|Br}{m}$$

$$v = \frac{|q|Br}{m} = \frac{4.10^{-19} \cdot 0.5 \cdot 0.5}{25.1} = 4.10^6 m/s$$

8 Puan

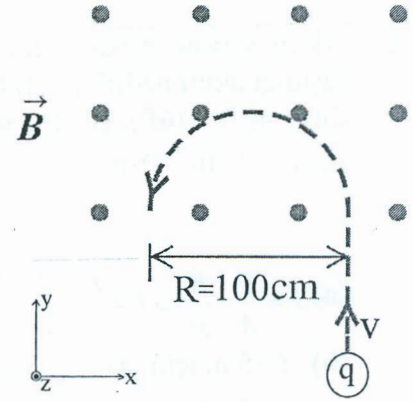
$$(b) \vec{F}_{man} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -4.10^{-19} \cdot (4.10^6 \hat{j}) \times (0.5 \hat{k}) = -8.10^{-13} N \hat{i}$$

8 Puan

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2.3.0.5}{4.10^6} = 7.5.10^{-7} s$$

(c) Hız sabittir.

4 Puan



- 4) Şekildeki sistemde a, b ve c yarıçaplı akım ilmeklerinden belirtilen yönlerde akımlar geçmektedir. P noktası, uzun-düz I_1 taşıyan bir telin c kadar yukarisındadır. P noktasındaki bu üç akım manyetik alan sıfır olduğuna göre (a) I_1 akımının değerini I_2, I_3, a, b ve c cinsinden bulunuz? (b) $I_2=I_3=10 A, a=5 cm, b=10 cm$ ve $c=15 cm$ ise I_1 akımının büyüklüğü kaç amper olur? (5P). ($\pi=3$ alınız. Tellerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri ihmal ediniz.)

5-6-7

1

(a) I_1 akımı geçen düz telin P'deki manyetik alanı ve yönü;

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} \hat{z} \quad (+z) \text{ olur}$$

4 Puan

ve bu nedenle I_1 akımının yönü $+x$ yönünde olmalıdır.

I_2 akımı geçen a yarıçaplı ilmekin P'deki manyetik alanı ve yönü;

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2a} \otimes (-z)$$

4 Puan

I_3 akımı geçen b yarıçaplı ilmekin P'deki manyetik alanı ve yönü;

$$B_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2b} \otimes (-z)$$

4 Puan

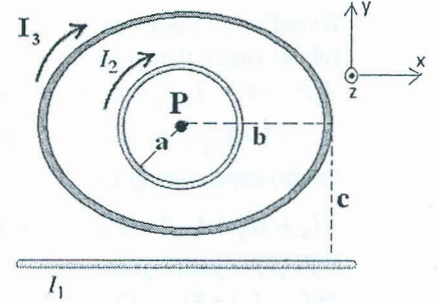
$$\vec{B}_p = 0 \text{ old. dan } B_1 = B_2 + B_3 \Rightarrow$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} = \frac{\mu_0 I_2}{2a} + \frac{\mu_0 I_3}{2b}$$

3 Puan

$$I_1 = \pi c \left(\frac{I_2}{a} + \frac{I_3}{b} \right) = 3 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right) = 135 A$$

5 Puan



- 5) Ayrı bir kağıtta ve laboratuvar sorularından **sadece 1 tanesini o kağıda** cevaplayınız (20P).

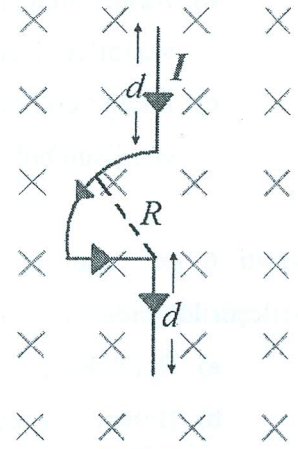
2-6

5

UYGULAMA 7

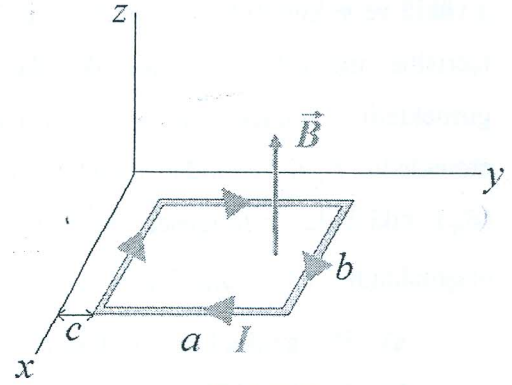
(Manyetik Alanlar)

- 1) Şekil 1’de görüldüğü gibi I akımı taşıyan iletken bir tel, sayfa düzlemine dik ve sayfa düzleminden içeri doğru olan $\vec{B}$ manyetik alanı içerisinde bulunmaktadır. Tele etki eden manyetik kuvveti birim vektörler cinsinden bulunuz.



Şekil 1

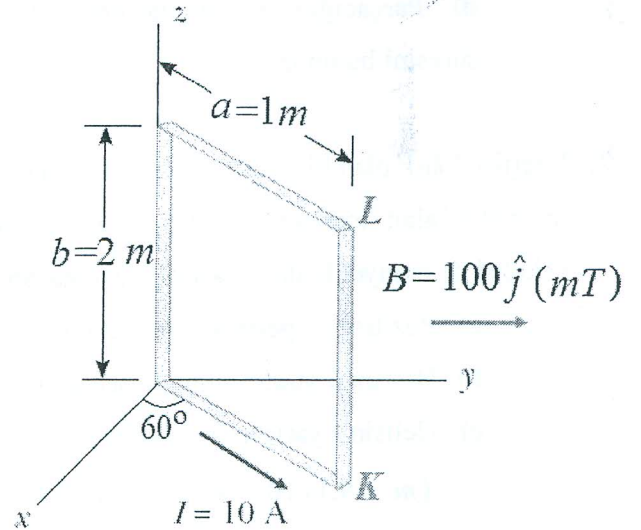
- 2) Şekil 2’de görüldüğü gibi, I akımı taşıyan dikdörtgen biçimindeki kapalı ilmek xy -düzleminde bulunmaktadır (b , x -eksenine ve a , y -eksenine paraleldir). Manyetik alan değişken olup; α bir sabit olmak üzere, $\vec{B} = \alpha y \hat{k}$ ile verilmektedir. Buna göre, akım ilmeğine etki eden net manyetik kuvveti birim vektörler cinsinden bulunuz.



Şekil 2

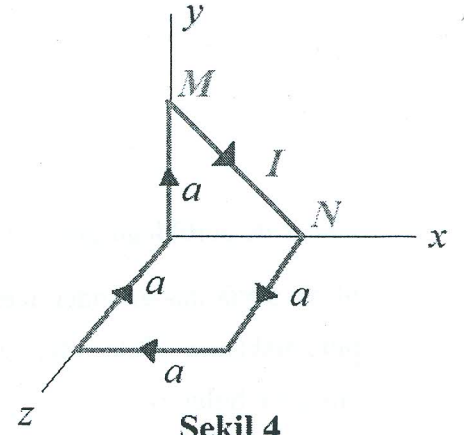
- 3) Şekil 3’de görülen 100 sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları $a = 1\text{ m}$ ve $b = 2\text{ m}$ ’dir. 10 A akım taşıyan ilmek, 100 mT ’lık $+y$ yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek;

- İlmeğin KL kısmına etki eden manyetik kuvvet vektörü bulunuz.
- İlmeğin manyetik dipol momentini ve ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz.
- İlmeğin manyetik potansiyel enerjisini hesaplayınız.



Şekil 3

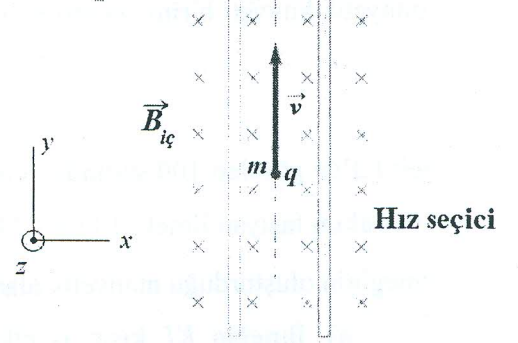
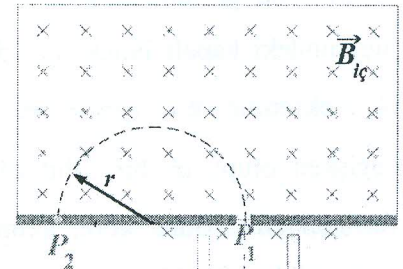
- 4) Şekil 4'deki kapalı akım ilmeği $\vec{B} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ (T) manyetik alanı içindedir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek;
- MN teline etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz.
 - Akım ilmeğinin manyetik dipol momentini birim vektörler cinsinden bulunuz.
 - İlmeğe etki eden torku ve ilmeğin manyetik potansiyel enerjisini bulunuz.



Şekil 4

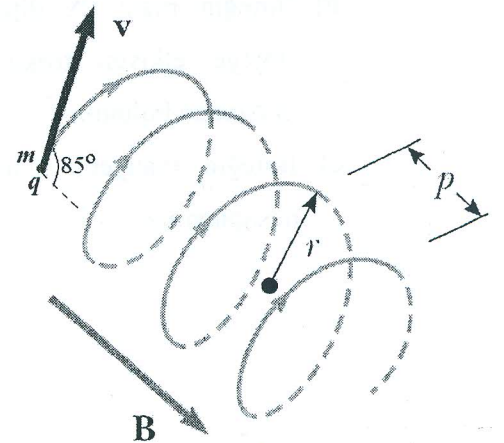
- 5) Kesiti 6 cm^2 olan bir bobinin sarım sayısı 50'dir. Bobin, 0.2 T 'lık bir manyetik alan içine yerleştirildiğinde maksimum tork 3.10^{-5} N.m olmaktadır.
- Bobinden geçen akım şiddetini bulunuz.
 - Bobini manyetik alan içinde 180° döndürmek için yapılması gereken iş ne kadardır?

- 6) q yüklü ve m kütleli bir parçacık Şekil 5'deki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alanı dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P_1 noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{ic}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P_2 noktasına ulaşmaktadır. ($B_{ic} = 0.2 \text{ T}$, $E = 4 \times 10^5 \text{ V/m}$, $r = 0.1 \text{ m}$, $\pi = 3$)



Şekil 5

- 7) Enerjisi 2 keV olan bir pozitron, büyüklüğü 0.1 T olan düzgün bir manyetik alan içerisine fırlatılıyor (Şekil 6). Pozitronun hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasında 85° 'lik bir açı vardır.
- Pozitronun periyodunu bulunuz.
 - Helisin p yüksekliğini hesaplayınız.
 - Helisin r yarıçapını hesaplayınız.
- ($m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)



Şekil 6

$$\vec{F}_B = I \vec{l} \times \vec{B}$$

1. ve 4. parçalar için:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_4 = I \vec{d} \times \vec{B}$$

$$\vec{d} = d(-\hat{j})$$

$$\vec{B} = B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_4 = I d(-\hat{j}) \times B(-\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = \vec{F}_4 = I d B \hat{i}}$$

3. parça için:

$$\vec{F}_3 = I \vec{R} \times \vec{B}$$

$$\vec{R} = R \hat{i}$$

$$\vec{B} = B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_3 = I R \hat{i} \times B(-\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{F}_3 = I R B \hat{j}}$$

2. parça için:

$$d\vec{F}_2 = I d\vec{s} \times \vec{B} \quad ds = R d\theta$$

$$d\vec{s} = ds \cos \theta (-\hat{i}) + ds \sin \theta (-\hat{j})$$

$$d\vec{s} = R \cos \theta d\theta (-\hat{i}) + R \sin \theta d\theta (-\hat{j})$$

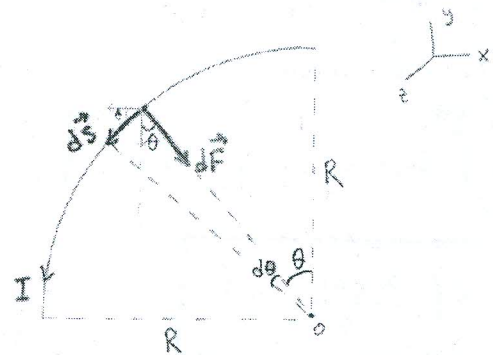
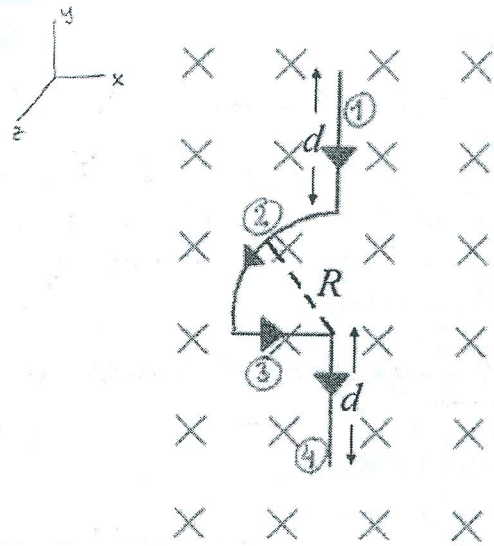
$$\vec{F}_2 = I \left(\int_0^{\pi/2} R \cos \theta d\theta (-\hat{i}) + \int_0^{\pi/2} R \sin \theta d\theta (-\hat{j}) \right) \times B(-\hat{k})$$

$$\vec{F}_2 = I R (-\hat{i} - \hat{j}) \times B(-\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = I R B (\hat{i} - \hat{j})}$$

$$|\vec{F}_2| = I R B \sqrt{2}$$

$$F_2 = \sqrt{2} R I B$$



$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$

$$\boxed{\Sigma \vec{F} = I B (2d + R) \hat{i}}$$

$$2) \vec{F}_0 = I \vec{l} \times \vec{B}$$

1. parça için:

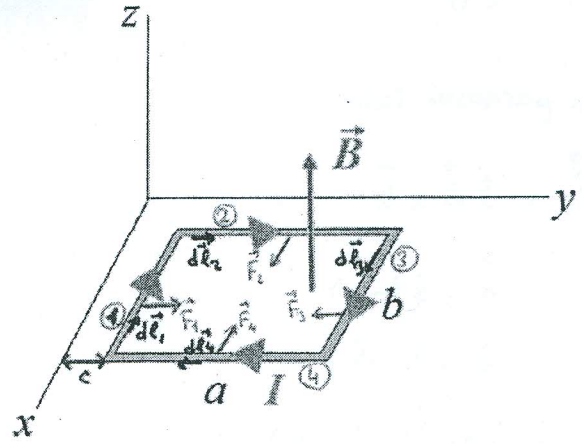
$$\vec{F}_1 = I \int d\vec{l}_1 \times \vec{B}$$

$$d\vec{l}_1 = dx(-\hat{i})$$

$$\vec{B} = \alpha y \hat{k} = \alpha c \hat{k} \quad (\vec{B} \text{ sabit})$$

$$\vec{F}_1 = I \int_0^b dx(-\hat{i}) \times (\alpha c \hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = I \alpha c \int_0^b dx \hat{j} \quad ; \quad \boxed{\vec{F}_1 = I \alpha c b \hat{j}}$$



2. parça için:

$$\vec{F}_2 = I \int d\vec{l}_2 \times \vec{B}$$

$$d\vec{l}_2 = dy \hat{j}$$

$$\vec{B} = \alpha y \hat{k}$$

$$\vec{F}_2 = I \int_c^{c+a} dy \hat{j} \times (\alpha y \hat{k}) = I \alpha \int_c^{c+a} y dy \hat{i} = I \alpha \left[\frac{y^2}{2} \right]_c^{c+a} \hat{i} = I \alpha \left[\frac{(c+a)^2 - c^2}{2} \right] \hat{i}$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = I \alpha \left(\frac{a^2 + 2ac}{2} \right) \hat{i}}$$

4. parça, 2. parça ile aynı büyüklükte fakat zıt yöndedir:

$$\boxed{\vec{F}_4 = I \alpha \left(\frac{a^2 + 2ac}{2} \right) (-\hat{i})}$$

3. parça için:

$$\vec{F}_3 = I \int d\vec{l}_3 \times \vec{B}$$

$$d\vec{l}_3 = dx \hat{i}$$

$$\vec{B} = \alpha (c+a) \hat{k} \quad (\vec{B} \text{ sabit})$$

$$\vec{F}_3 = I \int_0^b dx \hat{i} \times \alpha (c+a) \hat{k} \quad ; \quad \boxed{\vec{F}_3 = I \alpha b (c+a) (-\hat{j})}$$

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$

$$\boxed{\Sigma \vec{F} = I \alpha a b (-\hat{j})}$$

3) a) $\vec{F}_B = I \vec{\ell} \times \vec{B}$

$$\vec{F}_B = I \vec{b} \times \vec{B}$$

$$\vec{b} = 2\hat{k} \text{ (m)}$$

$$\vec{B} = 0,1\hat{j} \text{ (T)}$$

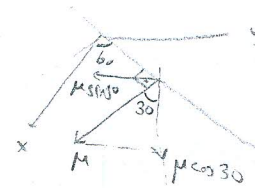
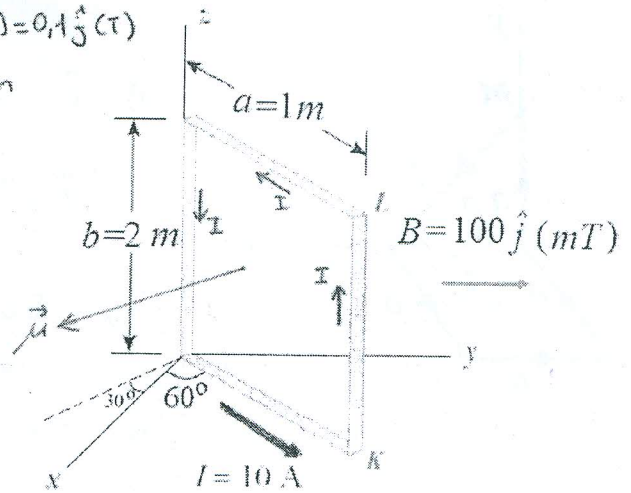
$$\vec{F}_B = 10 \cdot [(2\hat{k}) \times (0,1\hat{j})]$$

$$\vec{F}_B = -2\hat{i} \text{ (N)} \quad (\text{Bir sarım için})$$

100 sarım için: $\vec{F}_B = -200\hat{i} \text{ (N)}$

$$B = 100\hat{j} \text{ (mT)} = 0,1\hat{j} \text{ (T)}$$

$$N = 100 \text{ sarım}$$



b) $\vec{\mu} = N I \vec{A}$ $A = 2 \times 1 = 2 \text{ (m}^2\text{)}$

$$\mu = 100 \cdot 10 \cdot 2 = 2 \cdot 10^3 \text{ (A.m}^2\text{)}$$

$$\vec{\mu} = \mu \cos 30^\circ \hat{i} - \mu \sin 30^\circ \hat{j}$$

$$\vec{\mu} = 2 \cdot 10^3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} - \frac{1}{2} \hat{j} \right)$$

$$\vec{\mu} = 10^3 (\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \text{ (A.m}^2\text{)}$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

$$\vec{\tau} = 10^3 (\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \times 0,1 \hat{j}$$

$$\vec{\tau} = 10^2 \sqrt{3} \hat{k} \text{ (N.m)}$$

c) $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

$$U = -[10^3 (\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \cdot 0,1 \hat{j}]$$

$$U = 100 \text{ (J)}$$

veya

$$U = -\mu B \cos \theta$$

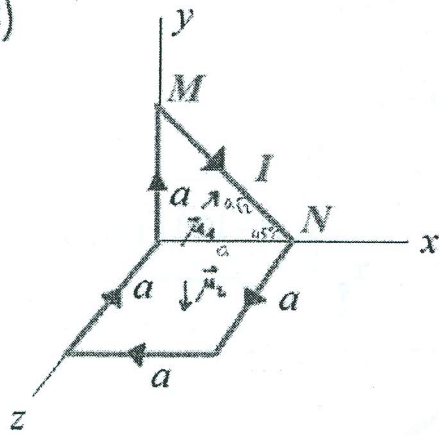
$$U = -2 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot \cos 120^\circ$$

$$U = 100 \text{ (J)}$$

$$\mu = \sqrt{3 \cdot 10^6 + 1 \cdot 10^6}$$

$$\mu = 2 \cdot 10^3 \text{ (A.m}^2\text{)}$$

4)



$$\vec{F}_B = I \vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$a) \vec{\ell} = a\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{j} \right) = a(\hat{i} - \hat{j}) \text{ (m)}$$

$$\vec{B} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k} \text{ (T)}$$

$$\vec{F}_{MN} = I a (\hat{i} - \hat{j}) \times (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$$

$$\boxed{\vec{F}_{MN} = -I a (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ (N)}}$$

$$b) \vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2$$

$$\vec{\mu} = I (\vec{A}_1 + \vec{A}_2)$$

$$\vec{\mu} = I \left[\frac{a^2}{2} (-\hat{k}) + a^2 (-\hat{j}) \right]$$

$$\boxed{\vec{\mu} = -I a^2 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right) \text{ (A.m}^2\text{)}}$$

$$c) \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

$$\vec{\tau} = -I a^2 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right) \times (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\tau} = I a^2 \left(-2\hat{i} - \frac{1}{2} \hat{j} + \hat{k} \right) \text{ (N.m)}}$$

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

$$U = I a^2 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right) \cdot (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$$

$$\boxed{U = -I \frac{3a^2}{2} \text{ (J)}}$$

$$5) A = 6 \text{ cm}^2 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$N = 50 \text{ sarım}$$

$$B = 0,2 \text{ T}$$

$$\tau = 3 \cdot 10^{-5} \text{ N.m} \quad (\vec{\mu} \perp \vec{B})$$

$$a) \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \tau = \mu B \sin \theta$$

$$\tau = \mu B \quad (\theta = 90^\circ)$$

$$3 \cdot 10^{-5} = \mu \cdot 0,2$$

$$\mu = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ (A.m}^2\text{)}$$

$$\mu = N I A$$

$$1,5 \cdot 10^{-4} = 50 \cdot I \cdot 6 \cdot 10^{-4}$$

$$I = 5 \cdot 10^{-3} \text{ (A)}$$

$$\boxed{I = 5 \text{ (mA)}}$$

$$b) W = \Delta U = U_s - U_i$$

$$W = (-\vec{\mu} \cdot \vec{B})_s - (-\vec{\mu} \cdot \vec{B})_i$$

$$W = \mu B (-\cos \theta_s + \cos \theta_i)$$

$$\theta_i \rightarrow \theta_i + 180^\circ$$

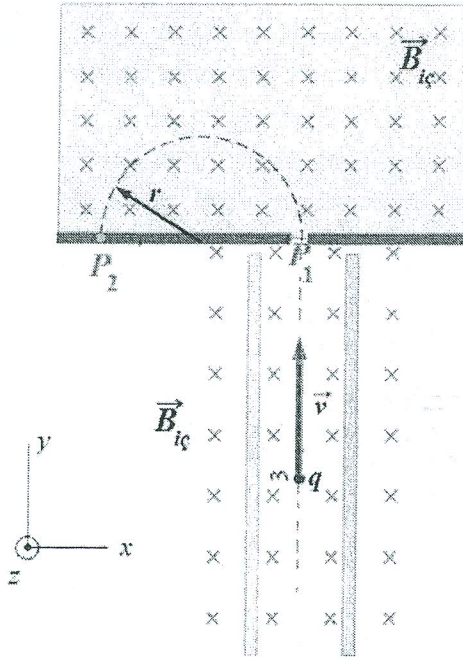
$$W = \mu B [-\cos(\theta_i + 180^\circ) + \cos \theta_i]$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$W = 2 \mu B \cos \theta_i = 2 \tau \cos \theta_i$$

$$\boxed{W = 6 \cdot 10^{-5} \cos \theta_i \text{ (J)}}$$

6)



a) Hız seçici içinde;

$$\vec{F}_{\text{Net}} = 0$$

$$\vec{F}_{\text{Net}} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$

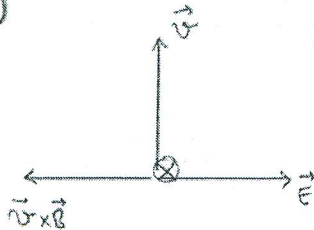
$$E = vB \sin 90^\circ$$

$$v = \frac{E}{B}$$

$$v = \frac{4 \cdot 10^5}{0,2}$$

$$v = 2 \cdot 10^6 \text{ (m/s)}$$

b)



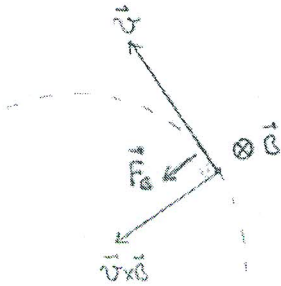
$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{v} = v \hat{j}$$

$$\vec{B} = B_{ic} (-\hat{k})$$

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} = -v \hat{j} \times B_{ic} (-\hat{k}) = v B_{ic} \hat{i}$$

+x yönünde



$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

q, pozitif yüküdür.

$$c) \quad qvB = m \frac{v^2}{r} \quad (\vec{v} \perp \vec{B})$$

$$d) \quad t = \frac{\pi r}{v}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{v}{rB}$$

$$t = \frac{3 \cdot 0,1}{2 \cdot 10^6}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{2 \cdot 10^6}{0,1 \cdot 0,2}$$

$$t = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ (s)}$$

$$\frac{q}{m} = 1 \cdot 10^8 \text{ (C/kg)}$$

7)

$$a) \quad qv_y B = m \frac{v_y^2}{r}$$

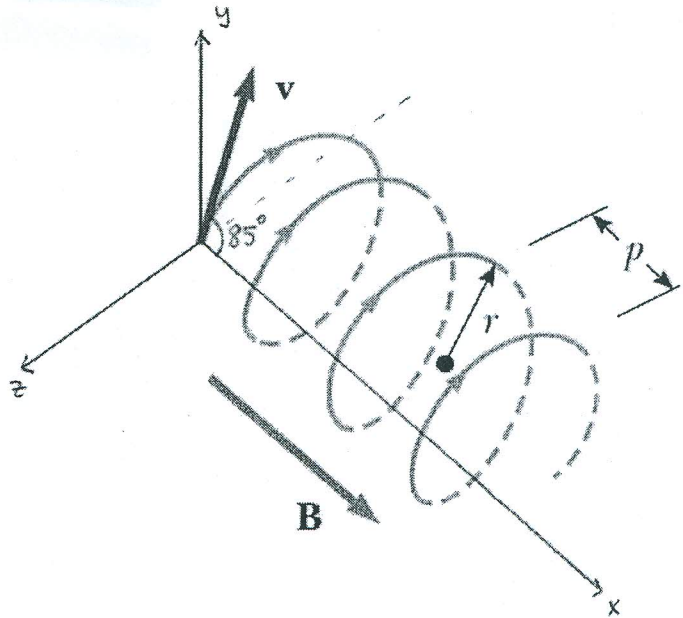
$$r = \frac{m v_y}{q B}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_y}$$

$$T = \frac{2\pi m}{q B}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,10}$$

$$T = 3,57 \cdot 10^{-10} \text{ (s)}$$



b) p adımı, pozitronun bir periyotta x -ekseni boyunca aldığı yoldur.

$$p = T \cdot v_x$$

$$p = \frac{2\pi m}{q B} v \cos 85^\circ$$

$$p = 3,57 \cdot 10^{-10} \cdot 2,67 \cdot 10^7 \cdot \cos 85^\circ$$

$$p = 8,3 \cdot 10^{-4} \text{ (m)}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$2 \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot v^2$$

$$v = 2,65 \cdot 10^7 \text{ (m/s)}$$

$$c) \quad r = \frac{m v_y}{q B}$$

$$r = \frac{m v \sin 85^\circ}{q B}$$

$$r = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 2,65 \cdot 10^7 \cdot \sin 85^\circ}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,10}$$

$$r = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ (m)}$$

Adı Soyadı:

Okul No:

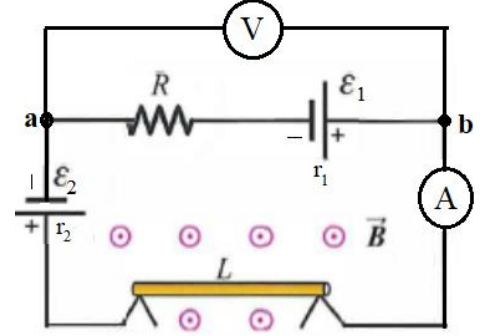
İmza:

14.08.2023/09:00

NOT: Süre 80 dakikadır. İlk 30 dk. dışarı çıkılmayacaktır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar.

SAÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI
(2023Yaz)

1) $L=40$ cm uzunluğunda, $G=12$ N ağırlığında ve sıfır dirençli bir metal çubuk, şekildeki gibi, devredeki iki destek üzerinde serbestçe durmaktadır. Bölgede kağıt düzleminden dışa doğru $B=3$ T şiddetinde manyetik alan vardır. Devredeki $\varepsilon_1=24$ V ($r_1=0,1$ ohm) ve $\varepsilon_2=4$ V ($r_2=0,2$ ohm) luk (zıt bağlı) iki bataryaya şekildeki gibi bağlandığında, (a) çubuğun havaya fırlamaması için R direnci en az ne kadar olmalıdır? (13P). (b) Şekilde ampermetre (I) ve voltmetrenin (V_{ba}) okuduğu değerler nedir? Hesaplayınız (7P).



(a) Devrede dolaşan I akımı L uzunluğundaki çubuktan sola doğru geçer.

$$\text{Bu } I \text{ akım, } I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R + r_1 + r_2} = \frac{20}{R + 0,3} \quad \text{5 Puan}$$

Çubuğa etki eden kuvvetler birbirini dengelemelidir.

$$G = F_{\text{man}} \Rightarrow ILB \sin 90 = G \Rightarrow \frac{20}{R + 0,3} \cdot 0,4 \cdot 3 = 12 \Rightarrow R = 1,7 \Omega \quad \text{8 Puan}$$

$$(b) I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R + r_1 + r_2} = \frac{20}{R + 0,3} = \frac{20}{2} = 10A \quad \text{3 Puan}$$

$$V_a - IR - I r_1 + \varepsilon_1 = V_b \Rightarrow V_{ba} = \varepsilon_1 - IR - I r_1 = 24 - 10 \cdot (1,7 + 0,1) = 6V. \quad \text{4 Puan}$$

2) Kararlı akım durumunda (kondansatörler dolmuş) olan şekildeki gibi bir devrede Kirchhoff Kurallarını kullanarak (a) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (15 P), (b) Kondansatörlerin yüklerini bulunuz (5 P).

(a) Kirchhoff'un 1.kuralını a veya b düğüm noktasına uygularsak, $I_1 = I_2 + I_3$ (1) 4 Puan ifadesi bulunur. Kirchhoff'un 2.kuralını A(defcd) ve B(cfgbc) kapalı ilmeklerine uygularsak,

$$+18 - 3I_2 - 2I_1 = 0 \Rightarrow 2I_1 + 3I_2 = 18 \quad (2) \quad \text{4 Puan}$$

$$+3I_2 - 4I_3 + 10 = 0 \Rightarrow -3I_2 + 4I_3 = 10 \quad (3) \quad \text{4 Puan}$$

(1)'den I_1 i çekip (2)'de yerine yazarsak $5I_2 + 2I_3 = 18$ (4) ifadesi elde edilir.

Bu ifade, (3) ifadesiyle taraf tarafa toplanırsa, $-3I_2 + 4I_3 = 10$ (3)

$$-13I_2 = -26 \Rightarrow I_2 = 2A \text{ bulunur.} \quad \text{1 Puan}$$

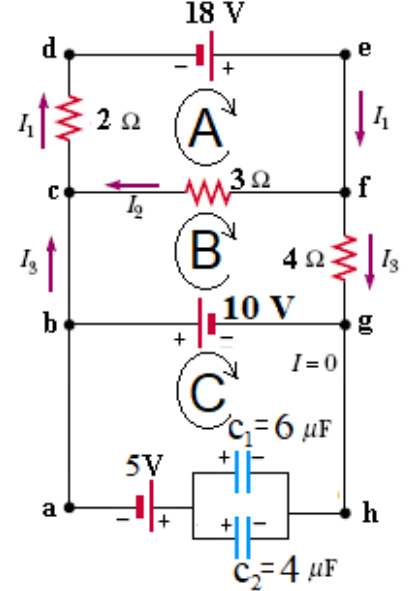
$$2I_1 + 3 \cdot 2 = 18 \Rightarrow I_1 = 6A \text{ bulunur.} \quad \text{1 Puan}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_3 = 6 - 2 = 4A \text{ bulunur.} \quad \text{1 Puan}$$

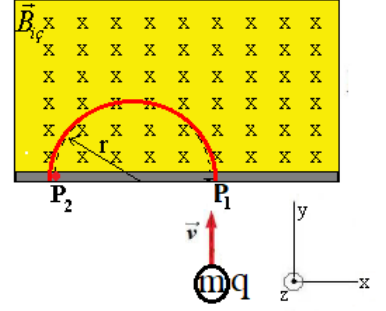
Kirchoff'un 2.kuralını C(bghab)kapalı ilmeğine uygularsak,

$$-10 + V_c - 5 = 0 \Rightarrow V_c = 15 = \frac{Q}{C_{\text{es}}} \Rightarrow Q = 15 \cdot 10 = 150 \mu C \Rightarrow Q_1 = 15 \cdot 6 = 90 \mu C$$

$$\text{ve } Q_2 = 15 \cdot 4 = 60 \mu C \text{ bulunur.} \quad \text{5 Puan}$$



3) Manyetik alanın $-z$ eksenı yönünde $B=0.2$ T şiddetinde olduđu bir bölgeye P_1 noktasından, $+y$ yönünde bir $\vec{v}$ hızıyla giren $m=2.10^{-27}$ kg kütleli bir $q=1.6.10^{-19}$ C. yüklü parçacık $r=0.2$ cm yarıçaplı yarım daire çizerek P_2 noktasına gelmektedir. (a) Bu parçacığın yükünün işaretini ve hızının büyüklüğünü bulunuz (8P), (b) Parçacığa P_1 ve P_2 noktalarında etkiyen manyetik kuvvetleri ve yönlerini belirleyiniz (8P), (c) P_1 ve P_2 arasını ne kadar sürede aldıđını bulunuz? (4P) ($\pi=3$ alınız. Yerçekimini ihmal ediniz.)



5 Puan

3 Puan

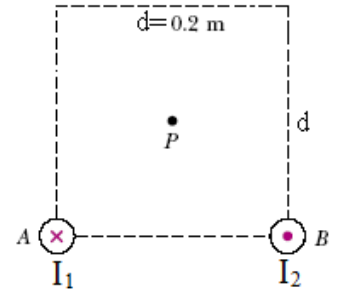
(a) $F_{man} = qvB_{iç} = ma_r \Rightarrow qvB_{iç} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \frac{qBr}{m} = \frac{1.6.10^{-19} \cdot 0.2 \cdot 2.10^{-2}}{2.10^{-27}} \approx 3.2.10^5$ m/s ve q pozitifdir.

(b) P_1 noktasında $\vec{F}_{man} = q\vec{v} \times \vec{B}_{iç} = 1.6.10^{-19} \cdot (3.2.10^5 \hat{j}) \times (-0.2 \hat{k}) = -10.24.10^{-15} \hat{i}$ bulunur. 4 Puan

P_2 noktasında $\vec{F}_{man} = q\vec{v} \times \vec{B}_{iç} = 1.6.10^{-19} \cdot (-3.2.10^5 \hat{j}) \times (-0.2 \hat{k}) = 10.24.10^{-15} \hat{i}$ bulunur. 4 Puan

(c) $v = 2\pi r / T \Rightarrow t = \frac{\pi r}{v} = \frac{3.0.2}{3.2.10^5} = 1.875.10^{-6}$ s bulunur. 4 Puan

4) Şekilde A ve B noktalarından geçen iki uzun düz telden zıt yönlerde $I_1 = \sqrt{2}$ A ve $I_2 = 2\sqrt{2}$ A akımları geçmektedir. Yandaki şekil tellere kuşbakışı gösterimdir ve tellerden geçen akımların yönü şekilde belirtilmiştir. (a) Şekildeki karenin merkezinde (P noktasındaki) net manyetik alanı birim vektörler cinsinden bulunuz (10P), (b) Bu iki telin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetlerin büyüklük ve yönlerini bulunuz ($\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ N/A²) (10P).



(a) $B_{1p} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d/\sqrt{2})} = \frac{2\sqrt{2}\sqrt{2}}{0.2} = 20T \Rightarrow \vec{B}_{1p} = 20(\cos 45^\circ \hat{i} - \sin 45^\circ \hat{j}) = 10\sqrt{2}(\hat{i} - \hat{j})T$.

4 Puan

$B_{2p} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d/\sqrt{2})} = \frac{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}}{0.2} = 40T \Rightarrow \vec{B}_{2p} = 40(-\cos 45^\circ \hat{i} - \sin 45^\circ \hat{j}) = 20\sqrt{2}(-\hat{i} - \hat{j})T$. 4 Puan

$\vec{B}_p = \vec{B}_{1p} + \vec{B}_{2p} = 10\sqrt{2}(-\hat{i} - 3\hat{j})T$. 2 Puan

(b) $B_{2A} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} = 20\sqrt{2}T (-y) \Rightarrow \vec{F}_1 = I_1(\vec{L}_1 \times \vec{B}_{2A}) = 2\sqrt{2}(-50\hat{k}) \times (-20\sqrt{2}\hat{j}) = -4000\hat{i} N$. 5 Puan

$B_{1B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 10\sqrt{2}T (-y) \Rightarrow \vec{F}_2 = I_2(\vec{L}_2 \times \vec{B}_{1B}) = 2\sqrt{2}(50\hat{k}) \times (-10\sqrt{2}\hat{j}) = 2000\hat{i} N$. 5 Puan

5) Paralel plakalı kondansatörler deneyini yapan öğrenci plakalar arası boşken uzaklığı 2 mm'ye ayarladığında kondansatörün sığasını 0.062 nF olarak ölçmektedir. Plakalar arasına mika konulup iyice sıkıştırıldığında plakalar arası mesafe 4 mm ve sığa değeri ise 0.011 nF olarak ölçmektedir. Bu ölçüm verilerini ve hesaplayacağınız plakanın alanı A değerini bularak tabloya yazınız. (Dairesel plakanın yarıçapını $r = 8$ cm ve $\pi = 3$ alınız.) (a) Plakalar arası boşken havanın elektriksel geçirgenliğini (ϵ_{hava}) hesaplayınız ve tabloya yazınız. (10 P) (b) Plakalar arasında mika varken, mikanın elektriksel geçirgenliğini (ϵ_{mika}) hesaplayınız ve tabloya yazınız (10 P). (Lab. sorusu).

a) $d = 2 \text{ mm} = 0.2 \text{ cm}$

$C = 0.062 \text{ nF} = 0.062 \cdot 10^{-9} \text{ F}$

$r = 8 \text{ cm}$ ise $A = \pi r^2 = (3.14) \cdot 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$

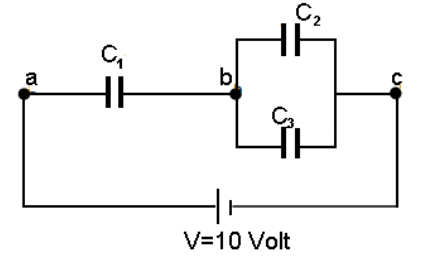
$\epsilon_{hava} = C \frac{d}{A} = (0.062 \cdot 10^{-9}) \cdot \frac{(0.2)}{200.96} = 6.170 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}$

b) $d = 4 \text{ mm} = 0.4 \text{ cm}$

$C = 0.011 \text{ nF} = 0.011 \cdot 10^{-9} \text{ F}$

$A = 200.96 \text{ cm}^2$

5) Özdeş kondansatörlerle ($C_1 = C_2 = C_3 = 150 \mu F$) kurulan şekildeki devre ile yapılan deneyde ab , bc noktaları arasındaki ve toplam gerilim için bulunan deneysel değerler tabloda verilmiştir. Buna göre bu gerilimlerin teorik değerlerini bulup deneysel değerlerle karşılaştırarak yüzde hatalarını tablodaki yerlerine yazınız? (**Lab. sorusu, 20P**).



	Teorik (Volt)	Deneysel (Volt)	% Hata
V_{ab}		7,1	
V_{bc}		3,5	
V_{Toplam}		10,6	

İsim Soyisim:

Öğrenci No:

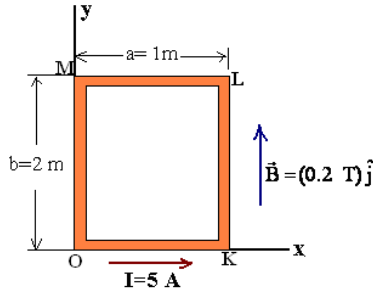
İmza:

Grup veya Öğretim Üyesi adı:

					T:
--	--	--	--	--	----

SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

- 1) Şekilde görülen $N=100$ sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları $a=1\text{ m}$ ve $b=2\text{ m}$ 'dir. $I=5\text{ A}$ 'lık akım taşıyan bu ilmek, $B=0.2\text{ T}$ büyüklüğündeki $+y$ yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir (z yönü size doğrudur). Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin herbir parçasına ve tamamına etkiyen manyetik kuvveti bulunuz (10 P). (b) ilmeğe etkiyen torku **birim vektörler cinsinden** yazarak büyüklüğünü ve yönünü bulunuz (10 P).



- (a) MO ve KL parçalarına etkiyen kuvvet

$$\vec{F}_{MO} = I(-b\hat{j}) \times (B\hat{j}) = 0 \quad \text{2 Puan}$$

$$\vec{F}_{KL} = I(b\hat{j}) \times (B\hat{j}) = 0 \quad \text{2 Puan}$$

- OK parçasına etkiyen kuvvet

$$\vec{F}_{OK} = I(a\hat{i}) \times (B\hat{j}) = IaB\hat{k} = 1\text{ N} \cdot \hat{k} \quad \text{2 Puan}$$

- LM parçasına etkiyen kuvvet

$$\vec{F}_{LM} = I(-a\hat{i}) \times (B\hat{j}) = -IaB\hat{k} = -1\text{ N} \cdot \hat{k} \quad \text{2 Puan}$$

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_{MO} + \vec{F}_{KL} + \vec{F}_{OK} + \vec{F}_{LM} = IaB\hat{k} - IaB\hat{k} = 0$$

2 Puan

- (b) İlmeğin manyetik dipol momenti

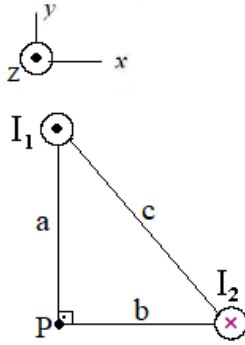
$$\vec{\mu} = NI\vec{A} = NIab\hat{k} = 100 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 2 \hat{k} = 1000\text{ A} \cdot \text{m}^2 \hat{k} \quad \text{5 Puan}$$

Net Tork ise

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = I\vec{A} \times \vec{B} = (NIab\hat{k}) \times (B\hat{j}) = 10^3 \cdot 0,2 (\hat{k} \times \hat{j}) = -200\hat{i}$$

(N.m) **5 Puan**

- 2) İki paralel ve uzun tel şekilde verilen yönlerde sırasıyla $I_1=6\text{ A}$ ve $I_2=8\text{ A}$ akımları taşımaktadırlar. Bu akım geçen tellerin P noktasında oluşturduğu manyetik alanları şekil üzerinde gösteriniz ve bileşke manyetik alanın büyüklüğü ile yönünü bulunuz ($a=3\text{ cm}$, $b=4\text{ cm}$, $c=5\text{ cm}$, $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ = 0,6$, $\sin 53^\circ = 0,8$ alınız) (20 P).



$$B_{1p} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} = \frac{4\pi 10^{-7} 6}{2\pi \cdot 0,03} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ T } (+x \text{ yönü}) \quad \text{5 Puan}$$

$$B_{2p} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi b} = \frac{4\pi 10^{-7} 8}{2\pi \cdot 0,04} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T } (-y \text{ yönü}). \quad \text{5 Puan}$$

$$\vec{B}_p = \vec{B}_{1p} + \vec{B}_{2p} = 10^{-5} (4\hat{i} - 5\hat{j}) \text{ T}. \quad \text{3 Puan}$$

$$|\vec{B}_p| = 10^{-5} \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \cdot 10^{-5} \cong 6,4 \cdot 10^{-5} \text{ T}. \quad \text{2 Puan}$$

$$\tan \theta = \frac{-5 \cdot 10^{-5}}{4 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(-5/4) \cong -51,3^\circ \quad \text{5 Puan}$$

İsim Soyisim:

Öğrenci No:

İmza:

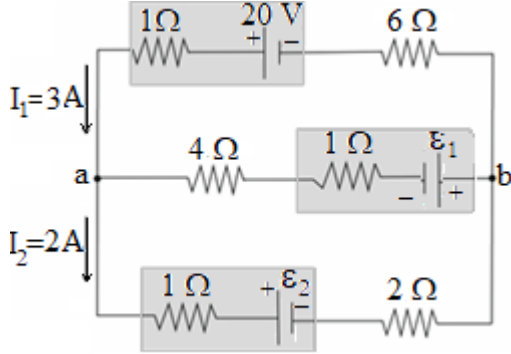
Grup veya Öğretim Üyesi adı:

					T:
--	--	--	--	--	----

3) Bir emk değeri, direnç değerleri ve iki koldaki akım değerleri verilmiş şekildeki devre için;

(i) ε_1 ve ε_2 emk değerlerini hesaplayınız (10 Puan).

(ii) b noktasının a noktasına göre potansiyel farkını bulunuz (10 Puan).



(i) Kirchoff'un 1.kuralını a veya b düğüm noktasına uygularsak,

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \text{5 Puan} \quad (I_3 = I_1 - I_2 = 1 \text{ A sağa a'dan b'ye doğru})$$

Kirchoff'un 2.kuralını A(üst) ve B(alt) kapalı ilmeklerine uygularsak,

$$-20 + 7I_1 + 5I_3 - \varepsilon_1 = 0 \Rightarrow \varepsilon_1 = -20 + 21 + 5 = 6V \quad \text{5 Puan}$$

$$-5I_3 + \varepsilon_1 + 3I_2 + \varepsilon_2 = 0 \Rightarrow \varepsilon_2 = -6 - 6 + 5 = -7V \quad \text{5 Puan}$$

bulunur.

$$(ii) V_a - 5I_3 + \varepsilon_1 = V_b \Rightarrow V_b - V_a = 6 - 5 = 1V \quad \text{5 Puan}$$

5) Lab Sorusu: RC Zaman Sabiti

(a) İlgili grafikten çizerek bu grafikten devrenin RC zaman sabitinin deneysel değerini belirleyiniz. (7P) (b) Devrede kullanılan elemanlar $R=1 \text{ M}\Omega$ ve $C=50 \text{ }\mu\text{F}$ değerlerine sahip ise RC zaman sabitinin teorik değerini belirleyiniz. (7 P) (c) Bu deneyde RC sabiti için % hata ne kadardır? (6 P)

$$a) \tan\theta = \frac{\Delta[-\ln(I)]}{\Delta t} = \frac{12.12 - 11.6}{45 - 19} = 0.02$$

$$RC = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{1}{0.02} = 50s$$

$$b) RC = (10^6 \Omega)(50 \times 10^{-6} F) = 50s$$

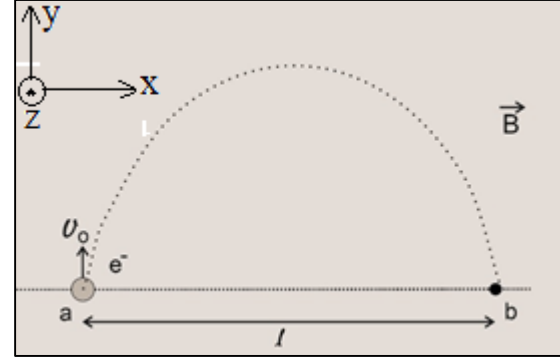
$$c) \% \text{ Hata}(RC) = \frac{|T - D|}{T} \times 100 = \frac{|(50s) - (50s)|}{50s} \times 100 = 0$$

4) Aşağıdaki şekilde görülen a noktasındaki elektron, dikdörtgen ile gösterilmiş $\vec{B}$ manyetik alanı içerisinde $v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$ süratle hareket edip $l = 5 \text{ mm}$ uzunluğunda bir yarım çember çizerek b noktasına ulaşmaktadır.

(i) Elektronun a'dan b'ye yarım çember çizmesine sebep olan $\vec{B}$ manyetik alanının büyüklüğü ve yönü nedir? Hesaplayınız.

(ii) Elektronun a'dan b'ye ulaşması için gereken zamanı bulunuz?

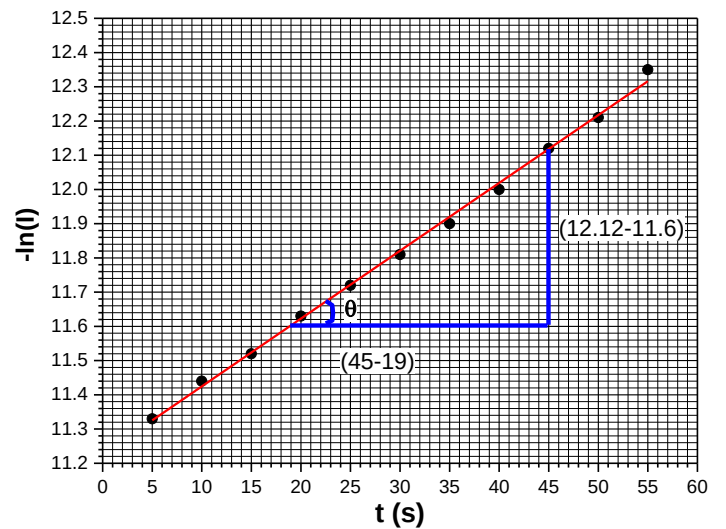
($q_e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $\pi = 3$ alınız)



$$(i) |\vec{F}_{man}| = m_e a_r \Rightarrow |q_e| v_0 B = m \frac{v_0^2}{r} \Rightarrow B = \frac{mv_0}{|q_e| r} \quad (-z \text{ yönü})$$

$$B = \frac{mv_0}{|q_e| r} = \frac{9.10^{-31} \cdot 2.10^7}{1.6.10^{-19} \cdot 2.5.10^{-3}} = 450T \quad \text{13 Puan}$$

$$(ii) t = \frac{T}{2} = \frac{2\pi r}{2v_0} = \frac{3.2.5.10^{-3}}{2.10^7} = 3.75.10^{-10} s \quad \text{7 Puan}$$



Toplam Süre 80 dakikadır. İlk 30 dk. dışarı çıkılmayacaktır. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$; $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$; $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$; $1 \text{ }\mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$ alınız). Lütfen birimlere dikkat ediniz ve sonuçlarınızın birimlerini yazmayı unutmayınız. Başarılar.

Adı Soyadı:
Okul No:
İmza:
27.05.2024/11:00
NOT: Süre 80 dakikadır. İlk 30 dk. dışarı çıkılmayacaktır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar.

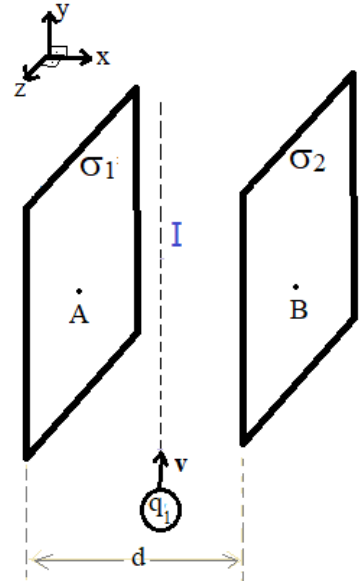
SAÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1) (a) $+\sigma = +Q/A$ (C/m^2) düzgün yüzey yük yoğunluklu, yalıtkan, yeterince büyük bir düzlem sebebiyle, elektrik alanının büyüklüğünü veren ifadeyi, Gauss yasasından hareketle; Q , A ve ϵ_0 cinsinden bulunuz **(8 puan)**. Bu ifadeyi kullanarak yandaki şekilde verildiği gibi $\sigma_1 = +3\sigma$ ve $\sigma_2 = -\sigma$ düzgün yüzey yük yoğunluklarına sahip, yeterince büyük iki çok ince yalıtkan düzlem arasındaki net elektrik alanı verilenler cinsinden hesaplayınız **(5 puan)**. **(b)** Bu levhalar arasına (I bölgesi) $\vec{v} = v_0 \hat{j}$ hızıyla giren m kütleli, $q_1 = -2q$ yüklü parçacığın sapmadan $+y$ yönünde yoluna devam edebilmesi için I bölgesinde uygulanması gereken düzgün $\vec{B}$ manyetik alan vektörünü verilenler cinsinden bulunuz **(7 puan)**.

Gauss Yasası

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{ic}}{\epsilon_0} \Rightarrow \int_1 \vec{E}_1 \cdot d\vec{A}_1 + \int_2 \vec{E}_2 \cdot d\vec{A}_2 + \int_3 \vec{E}_3 \cdot d\vec{A}_3 = \frac{q_{ic}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad \text{3 Puan}$$

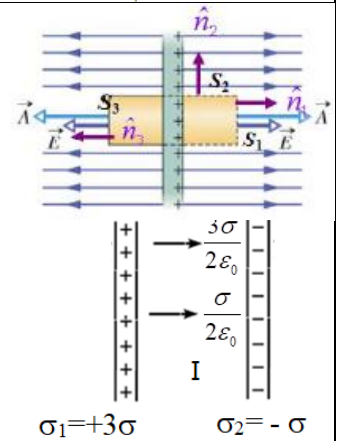
$$EA + 0 + EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{Q}{2\epsilon_0 A} \quad \text{5 Puan}$$



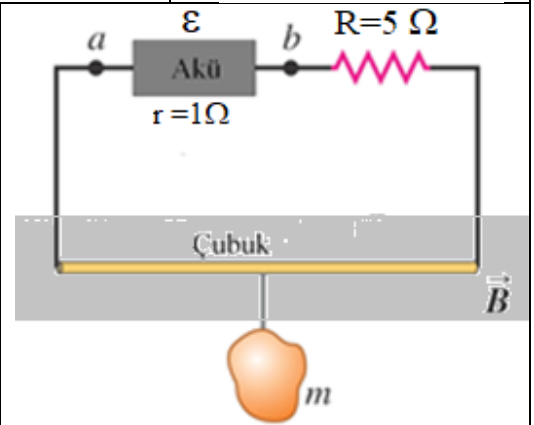
$$\vec{E}_I = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \hat{i} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \hat{i} = \frac{3\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} = \frac{2\sigma}{\epsilon_0} \hat{i} = \frac{2Q}{\epsilon_0 A} \hat{i} \quad \text{5 Puan}$$

$$|\vec{F}_{man}| = |\vec{F}_{elek}| \Rightarrow q_1 v B = q_1 E \Rightarrow B = \frac{E}{v} = \frac{2Q}{v \epsilon_0 A} \quad (+z \text{ yönü}) \quad \text{5 Puan}$$

Manyetik kuvvet $-x$ yönünde (baş parmağın tersi yön) olmalıdır ve Sağ el yöntemiyle dört parmak v hızı yönünde ($+y$) uzatılırsa $-x$ yönünde manyetik kuvveti verecek B alanının yönü $+z$ yönü olmalıdır. **2 Puan**



2) Şekilde gösterilen devre nesneleri tartmak için bir manyetik terazi yapmakta kullanılmaktadır. Ölçülecek m kütlesi, $B=3$ Teslalık düzgün bir manyetik alanın içindeki iletken çubuğun ortasında asılıdır. Devredeki akımı değiştirmek için akünün voltajı ayarlanabilir. Yatay çubuk $L=80$ cm uzunluğundadır ve çok hafif bir malzemeden yapıldığından kütlesi önemsizdir ve hissedilebilir bir gerilimi taşımayacak ince dik tellerle aküye tutturulmuştur. Asılan m kütesinin tüm ağırlığı çubuk üzerindeki manyetik kuvvetle yerinde tutulmaktadır. Çubuk ile $R=5 \Omega$ olan bir direnç seri olarak bağlanmıştır. Devrenin geri kalanındaki direnç bundan çok daha azdır. **(a)** Akünün emk'sı $\epsilon=120$ Volt ve iç direnci $r=1 \Omega$ olduğuna göre çubuk üzerindeki akımı bulunuz? **(5P)** **(b)** Manyetik alanın ve çubuktaki akımın yönlerini sağ el kuralıyla açıklayarak bulunuz ve şekil üzerinde gösteriniz **(5P)**. **(c)** Bu düzeneğin ölçebileceği en büyük m kütlesi kaç kilogramdır? **(10P)** ($g=10$ N/kg alınız).



$$(a) \epsilon = I(R + r) \Rightarrow I = \frac{\epsilon}{R + r} = \frac{120}{5 + 1} = 20 \text{ A} \quad \text{5 Puan}$$

(b) Akımın yönü sağ tarafa doğru, manyetik alanın yönü sayfadan içeri doğru olmalıdır ki manyetik kuvvet yerçekimine ters yönde (yukarı yönde) olsun. **5 Puan**

$$(c) ILB = mg \Rightarrow m = \frac{ILB}{g} = \frac{20 \cdot 0,8 \cdot 3}{10} = 4,8 \text{ kg} \quad \text{10 Puan}$$

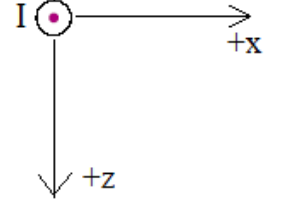
3) Yüğü $q = -4 \text{ nC}$ olan bir parçacık düzgün manyetik alan $\vec{B} = -2 \hat{j} \text{ (Tesla)}$ içinde hareket etmektedir. Parçacık üzerindeki manyetik kuvvet $\vec{F} = -8 \times 10^{-7} \hat{i} + 12 \times 10^{-7} \hat{k} \text{ (Newton)}$ olarak ölçülmüştür. Parçacığın hızının bu bilgilerden elde edebileceğiniz bütün bileşenlerini hesaplayınız ve belirlenemeyen hız bileşeni varsa nedeni nedir? Kısaca açıklayınız. (1 nC=10⁻⁹ C dur)

$$\vec{F}_{\text{man}} = q\vec{v} \times \vec{B} = -4 \cdot 10^{-9} (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \times (-2 \hat{j}) = 8 \cdot 10^{-9} v_x \hat{k} - 8 \cdot 10^{-9} v_z \hat{i} = -8 \cdot 10^{-7} \hat{i} + 12 \cdot 10^{-7} \hat{k} \quad \text{10 Puan}$$

$$8 \cdot 10^{-9} v_x = 12 \cdot 10^{-7} \Rightarrow v_x = 150 \text{ m/s ve } -8 \cdot 10^{-9} v_z = -8 \cdot 10^{-7} \Rightarrow v_z = 100 \text{ m/s, 6 Puan } v_y = 0 \text{ Hızın y bileşeni}$$

manyetik alana paralel olduğundan kuvvete katkı vermeyecektir. 4 Puan

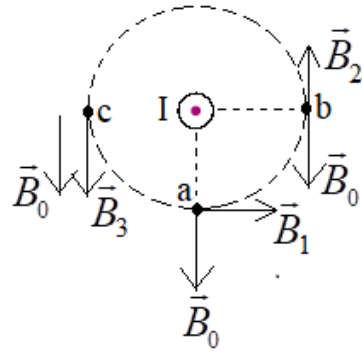
4) Şekildeki gibi verilen uzun ve düz bir tel y-ekseni boyunca uzanmakta ve artı y yönünde $I = 10 \text{ A}$.'lik akım taşımaktadır. Teldeki akıma bağlı oluşan manyetik alana ek olarak artı z yönünde büyüklüğü $1 \times 10^{-6} \text{ Tesla}$ olan düzgün bir $\vec{B}_0$ manyetik alanı bulunmaktadır. xz düzlemi üzerinde bulunan (a) $x=y=0, z=1 \text{ m}$., (b) $x=1 \text{ m}, y=z=0$ ve (c) $x=-1 \text{ m}, y=z=0$ noktalarında toplam manyetik alanların büyüklüklerini bularak bu vektörleri birim vektörler ($\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$) cinsinden yazınız ve şekil çizerek vektörleri gösteriniz.



$$(a) \vec{B}_a = \vec{B}_0 + \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi z} \hat{i} + 10^{-6} \hat{k} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 1} \hat{i} + 10^{-6} \hat{k} = 10^{-6} (2 \hat{i} + \hat{k}) T. \Rightarrow B_a = 10^{-6} \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \cdot 10^{-6} T. \quad \text{5 Puan}$$

$$(b) \vec{B}_b = \vec{B}_0 + \vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \hat{k} + 10^{-6} \hat{k} = 10^{-6} \hat{k} - \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 1} \hat{k} = -10^{-6} T \hat{k} \Rightarrow B_b = 10^{-6} T. \quad \text{5 Puan}$$

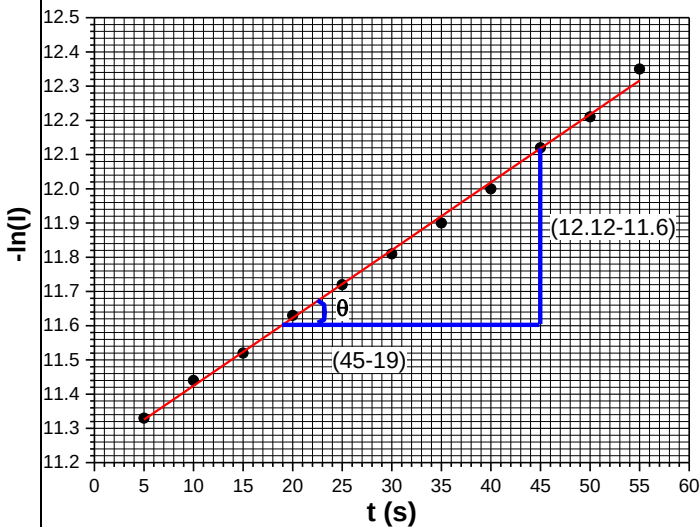
$$(c) \vec{B}_c = \vec{B}_0 + \vec{B}_3 = 10^{-6} \hat{k} + \frac{\mu_0 I}{2\pi z} \hat{k} = 10^{-6} \hat{k} + \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 1} \hat{k} = 3 \cdot 10^{-6} T \hat{k} \Rightarrow B_c = 3 \cdot 10^{-6} T. \quad \text{5 Puan}$$



5 Puan

5) **Lab. Sorusu:** Bir RC devresinde dolu kondansatör boşalırken belirli zaman aralıklarıyla devreden geçen akımın değişimi takip edilmiş ve veriler aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. (a) İlgili grafikten çizerek bu grafikten devrenin RC zaman sabitinin deneysel değerini belirleyiniz. (7P) (b) Devrede kullanılan elemanlar $R=1 \text{ M}\Omega$ ve $C=50 \mu\text{F}$ değerlerine sahip ise RC zaman sabitinin teorik değerini belirleyiniz. (7 P) (c) Bu deneyde RC sabiti için % hata ne kadardır? (6 P)

t (s)	-ln(I)
5	11,33
10	11,44
15	11,52
20	11,63
25	11,72
30	11,81
35	11,9
40	12
45	12,12
50	12,21
55	12,35



$$a) \tan \theta = \frac{\Delta [-\ln(I)]}{\Delta t} = \frac{12.12 - 11.6}{45 - 19} = 0.02$$

$$RC = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ s}$$

$$b) RC = (10^6 \Omega)(50 \times 10^{-6} \text{ F}) = 50 \text{ s}$$

$$c) \% \text{ Hata}(RC) = \frac{|T - D|}{T} \times 100 = \frac{|(50 \text{ s}) - (50 \text{ s})|}{50 \text{ s}} \times 100 = 0$$